

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
BIOQUÍMICA

Vanessa Fernanda da Silva

**ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE ASTROCITÁRIA EM CONDIÇÕES
NEUROMETABÓLICAS E NEUROINFLAMATÓRIAS**

Porto Alegre

2026

Vanessa Fernanda da Silva

**ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE ASTROCITÁRIA EM CONDIÇÕES
NEUROMETABÓLICAS E NEUROINFLAMATÓRIAS**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Bioquímica.

Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Alberto Gonçalves
Coorientador(a): Prof. Dr. André Quincozes dos Santos

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Da Silva, Vanessa Fernanda

Alterações na funcionalidade astrocitária em condições neurometabólicas e neuroinflamatórias / Vanessa Fernanda Da Silva. -- 2026.

139 f.

Orientador: Carlos Alberto Gonçalves.

Coorientador: André Quincozes dos Santos.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Astrócitos. 2. Inflammaging. 3. Neuroinflamação. 4. Neurometabolismo. 5. Senescência celular. I. Gonçalves, Carlos Alberto, orient. II. Quincozes dos Santos, André, coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Vanessa Fernanda da Silva

**ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE ASTROCITÁRIA EM CONDIÇÕES
NEUROMETABÓLICAS E NEUROINFLAMATÓRIAS**

Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ciências Biológicas:
Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em
Bioquímica.

Aprovado em: 14 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Adriano Martimbianco de Assis - UCPEL

Carla Tasca - UFSC

Fatima Theresinha Costa Rodrigues Guma - UFRGS (Relatora)

**Dedico esta tese a meus pais, Lourdes e Hólquo,
meus maiores exemplos e minha inspiraço.**

Agradecimentos

Aos meus pais Lourdes e Hélquio pelo amor incondicional, torcida e incentivo constantes, meus maiores exemplos e amores da minha vida. Amo muito vocês.

Às minhas irmãs Viviane e Vitória por serem meus orgulhos, minhas inspirações e as melhores amigas que a vida poderia ter me dado. Amo muito vocês.

Ao meu esposo e colega de laboratório Vitor por todo apoio e por jamais me deixar desistir. Por me ajudar a lutar por aquilo que quero, me fazendo mais forte. Obrigada por cada momento, divertido, chato, de brigas, tu és incrível!! Te amo demais!

Aos meus sogros e cunhado, Mari, Flávio e Bruno, pelo carinho e torcida. Amo vocês.

A todos os funcionários “invisíveis” que tornam nosso trabalho possível. Sem vocês nada seria possível Silvana, Grazy, Giordano, Douglas, Cléia, Cláudia, Sérgio, Verlaine, Tânia, Seu Valdemar, Débora, Thaís, Carina, Andriely, Lia, Flávio, Marcelo, Yasmin, Mariana, Ana Carolina, Gabriela, e a todos que eu esqueci ou não sei o nome.

A minha família de Porto Alegre, família SesterGon, a Paty Sester por todas as conversas, confiança e pela amizade. Carlos Alberto, de quem falarei mais adiante.

Aos meus afilhados Yasmin e Emerson por serem tão carinhosos e especiais, vocês tornam minha vida mais leve e divertida. Amo muito vocês.

A todos os colegas do laboratório 33, tanto os que ainda estão quanto os que já concluíram sua jornada no lab.

A professora Adriana Vizuite, por me apresentar ao laboratório.

A Fê Hansen pelo convite para ingressar na iniciação científica.

A Caro Zanotto por me acolher quando a Fê assumiu seu concurso em Santa Catarina.

Aos meus filhos científicos, Thomas, Ana, Bruna e Laíse. Sem vocês nada deste trabalho teria acontecido. Vocês são demais!!!! Obrigada pela parceria, amizade, carinho e todo trabalho. Amo muito vocês.

A todos do laboratório 31M, os que ainda estão e os que já concluíram, por toda ajuda no início desta jornada, em especial a Fezinha, Marininha, Jéssicas (Taday e Souza) e Gabriel.

A todos do LABGLIO, tanto os que ainda estão quanto os que já concluíram sua jornada no lab, em especial a Fe, Dani e Iza.

A professora Marina pelo carinho, conversas e risadas.

A professora Larissa pelos ensinamentos, puxões de orelha e claro cafés. Realmente fiquei muito feliz pelo concurso e torço muito por ti.

Ao professor, doutor, conde André Quincozes dos Santos. Obrigada por toda a ajuda, ensinamentos, conversas, risadas e por não envelhecer, assim como a minha pessoa.

Ao professor Carlos Alberto, mais carinhosamente conhecido como CA. Um orientador, amigo, psicólogo e pai científico. Obrigada por todos os ensinamentos, pela paciência, dedicação, pelas conversas sérias e pelas divertidas. Muito obrigada pela tua confiança. Tu és uma inspiração e modelo a seguir tanto na vida acadêmica quanto fora dela. Obrigada por ser essa pessoa incrível, que me aceitou no teu laboratório sem saber fazer sequer uma solução, e por me ensinar de forma direta ou indireta tudo o que sei hoje.

"Deus nos livre da burrice alheia, que a nossa é pitoresca."

(Luís Fernando Veríssimo)

SUMÁRIO

PARTE I	1
RESUMO.....	2
ABSTRACT.....	3
LISTA DE ABREVIATURAS.....	5
1 INTRODUÇÃO	8
1.1 ASTRÓCITOS.....	8
1.2 INFLAMAÇÃO E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS.....	10
1.3 O LIPOPOLISSACARÍDEO COMO AGENTE INFLAMATÓRIO	11
1.4 A COVID-19 COMO AGENTE INFLAMATÓRIO	12
1.5 A DOENÇA DE ALZHEIMER COMO INDUTORA DE INFLAMAÇÃO	13
1.6 ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS.....	15
2 JUSTIFICATIVA.....	18
3 OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GERAL	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
PARTE II	21
CAPÍTULO I.....	22
CAPÍTULO II.....	36
CAPÍTULO III.....	67
PARTE III.....	103
DISCUSSÃO	104
CONCLUSÕES.....	114
REFRÊNCIAS.....	116

PARTE I

RESUMO

A senescência astrogliar torna-se um eixo de convergência entre metabolismo, neuroinflamação e envelhecimento. Ao longo da vida somos expostos a diferentes desafios imunológicos, seja por infecções (ex. virais, bacterianas e parasitárias), ou danos assépticos, como contusões musculares ou uma queimadura de sol. Todos estes desafios levam a ativação do sistema imune e deixam marcas importantes nas células. A discussão sobre como estes desafios influenciam o sistema SNC vem ganhando força nos últimos anos. Portanto, nesta tese buscamos compreender como diferentes estados e intervenções metabólicas modulam a reatividade glial, a inflamação sistêmica e central, o estresse oxidativo e vias associadas à senescência celular, com foco especial em células astrocitárias. Para isso, investigamos desde condições metabólicas favoráveis (restrição calórica (RC) ou intervenções farmacológicas (metformina), até contextos nocivos, incluindo diabetes, infecção por SARS-CoV-2 e insulto inflamatório sistêmico induzido por lipopolissacarídeo (LPS). E avaliamos duas regiões do sistema nervoso central (SNC) profundamente impactadas pelo estado inflamatório crônico e desbalanços metabólicos, o hipocampo e o hipotálamo. Neste sentido, buscamos elucidar como o ambiente metabólico, protetor ou patológico, interfere na homeostase astrocitária e, por consequência, na resiliência ou vulnerabilidade do SNC ao longo do envelhecimento. Para isso no capítulo I através da injeção intraperitoneal de LPS mimetizamos um evento inflamatório periférico agudo, e observamos alterações do estado oxidativo e inflamatório (GSH e TNF- α) no SNC. No capítulo II através da exposição de tecido hipocampal ao soro de pacientes diabéticos, após infecção por COVI-19, vimos alterações em vias metabólicas, inflamatória e oxidativas (IL-6, TNF- α , IL-1R1, TNFR1, COX-2, NF- κ B, Nrf2, TLR2, TLR4, HO-1, AMPK e iNOS), mas principalmente em vias diretas e indiretas de senescência celular (p21, Sirt1 e PGC1 α). Por fim, no capítulo III desta tese, induzimos um modelo de Doença de Alzheimer esporádica por infusão de estreptozotocina (STZ) intracerebroventricular e analisamos as alterações relacionadas à senescência em astrócitos cultivados, e observamos um fenótipo ainda mais profundo de disfunção, que embora sem aumento de GFAP demonstram aumento de p53, p21 e p16, redução de GSH, alterações em vias metabólicas, oxidativas e inflamatórias (FOXO3a, Nrf2, NF- κ B, CHOP e sorcina), além de um secretoma seletivo, composto principalmente por HMGB1 e S100B, esse último produzido e secretado majoritariamente por astrócitos no SNC, tornando-o um forte candidato a incorporar ao fenótipo secretor associado a senescência (SASP) astrocitário. Portanto, ao pensarmos na senescência astrogliar como o eixo de convergência entre metabolismo, neuroinflamação e envelhecimento, onde insultos metabólicos aceleram processos associados ao *inflammaging*, enquanto intervenções protetoras (RC e metformina) podem retardá-los. Reforçamos ainda que em conjunto os capítulos desta tese vão ao encontro da literatura. Onde demonstramos que diferentes eventos inflamatórios agudos ou crônicos ao longo da vida (LPS, DM e COVID-19) debilitam o sistema imunológico, levando ao *inflammaging*, fortemente associado ao desenvolvimento da DA. Demonstramos ainda que ambas as estratégias terapêuticas utilizadas apresentam papel protetor frente aos insultos inflamatórios utilizados, principalmente em células astrogliais. Contudo enfatizamos a necessidade de mais estudos para compreender melhor os mecanismos adjacentes ao *inflammaging*.

Palavras-chave: astrócitos, diabetes mellitus, doença de Alzheimer, COVID-19, inflamação, *inflammaging*, LPS, metformina, restrição calórica e senescência celular.

ABSTRACT

Astroglial senescence becomes a point of convergence between metabolism, neuroinflammation, and aging. Throughout life, we are exposed to different immunological challenges, whether from infections (e.g., viral, bacterial, and parasitic) or aseptic damage, such as muscle contusions or sunburn. All these challenges lead to the activation of the immune system and leave important marks on cells. The discussion about how these challenges influence the central nervous system (CNS) has been gaining momentum in recent years. Therefore, in this thesis, we seek to understand how different metabolic states and interventions modulate glial reactivity, systemic and central inflammation, oxidative stress, and pathways associated with cellular senescence, with a special focus on astrocytic cells. To this end, we investigated conditions ranging from favorable metabolic conditions (caloric restriction (CR) or pharmacological interventions (metformin)) to harmful contexts, including diabetes, SARS-CoV-2 infection, and systemic inflammatory insults induced by lipopolysaccharide (LPS). We also evaluated two regions of the central nervous system (CNS) profoundly impacted by chronic inflammatory states and metabolic imbalances: the hippocampus and the hypothalamus. In this sense, we sought to elucidate how the metabolic environment, whether protective or pathological, interferes with astrocytic homeostasis and, consequently, with the resilience or vulnerability of the CNS throughout aging. In Chapter I, through intraperitoneal injection of LPS, we mimicked an acute peripheral inflammatory event and observed alterations in the oxidative and inflammatory state (GSH and TNF- α) in the CNS. In Chapter II, through exposure of hippocampal tissue to serum from diabetic patients after COVID-19 infection, we observed alterations in metabolic, inflammatory, and... Oxidative pathways (IL-6, TNF- α , IL-1R1, TNFR1, COX-2, NF- κ B, Nrf2, TLR2, TLR4, HO-1, AMPK, and iNOS), but mainly in direct and indirect pathways of cellular senescence (p21, Sirt1, and PGC1 α). Finally, in Chapter III of this thesis, we induced a model of sporadic Alzheimer's disease by intracerebroventricular infusion of streptozotocin (STZ) and analyzed the senescence-related changes in cultured astrocytes, and observed an even more profound phenotype of dysfunction, which, although without an increase in GFAP, shows an increase in p53, p21, and p16, a reduction in GSH, alterations in metabolic, oxidative, and inflammatory pathways (FOXO3a, Nrf2, NF- κ B, CHOP, and sorcin), in addition to a selective secretome, composed mainly of HMGB1 and S100B, the latter produced and secreted mainly by astrocytes in the CNS, makes it a strong candidate for incorporation into the astrocytic senescence associated secretory phenotype (SASP). Therefore, when considering astroglial senescence as the axis of convergence between metabolism, neuroinflammation, and aging, where metabolic insults accelerate processes associated with inflammaging, while protective interventions (CR and metformin) can delay them. We further emphasize that, together, the chapters of this thesis are in line with the literature. We demonstrate that different acute or chronic inflammatory events throughout life (LPS, DM, and COVID-19) weaken the immune system, leading to inflammaging, which is strongly associated with the development of AD. We also demonstrate that both therapeutic strategies used have a protective role against the inflammatory insults used, mainly in astroglial cells. However, we emphasize the need for further studies to better understand the mechanisms adjacent to inflammaging.

Key-words: astrocytes, diabetes mellitus, Alzheimer's disease, COVID-19, inflammation, inflammaging, LPS, metformin, caloric restriction, and cellular senescence.

LISTA DE ABREVIATURAS

ACE2	Enzima conversora da angiotensina 2
AMPK	Cinase ativada por AMP
ApoE	Apolipoproteína E
APP	Proteína precursora amiloide
AQP4	Aquaporina 4
ATP	Adenosina trifosfato
A β	β amiloide
BHE	Barreira hematoencefálica
BHL	Barreira hematoliquórica
CCL	Quimiocina CCL (do Inglês <i>Chemokine (C-C motif) ligand</i>)
CHOP	Proteína homologa a C/EBP
COVID-19	Doença do Coronavírus 2019
COX-2	Ciclooxigenase-2
DA	Doença de Alzheimer
DAe	Doença de Alzheimer esporádica
DAMPs	Padrões moleculares associados a danos
DM	Diabetes mellitus
ERN	Espécies reativas de nitrogênio
ERO	Espécies reativas de oxigênio
FOXO-3a	Proteína FOX O-3a (do Inglês <i>Forkhead Box O-3a</i>)
GFAP	Proteína ácida fibrilar glial
Glast/EAAT1	Transportador glutamato aspartato
GLP-1	Peptídeo semelhante ao glucagon-1

GLT-1/EAAT2	Transportador de glutamato 1
GLUT1	Transportador de glicose do tipo 1
GS	Glutamina sintetase
GSH	Glutathiona reduzida
HMGB1	Grupo de Alta Mobilidade Caixa 1
HO-1	Hemeoxigenase-1
ICV	Intracerebroventricular
IKB	Proteína inibitória IκB
IKK	IκB cinase
IL	Interleucina
IL-1R1	Receptor de IL-1
iNOS	Oxido nítrico induzível
IP	Intraperitonal
LPS	Lipopolissacarídeo
MAMs	Membranas do retículo endoplasmático associadas à mitocôndria
MyD88	Proteína adaptadora de diferenciação mielóide 88
NF-κB	Fator nuclear κ B
NLRP3	Domínio de ligação a nucleotídeos, família rica em leucina, domínio contendo pirina-3
NMDAR1	Receptor N-metil-D-aspartato
Nrf2	Fator 2 relacionado ao NF-E2
PAMPs	Padrões moleculares associados a patógenos
PGC1α	Coativador do receptor gama ativado por proliferador de peroxissomo 1 α

PRRs	Receptores de reconhecimento de padrões
PSEN	Presenilina
RC	Restrição calórica
RE	Reticulo endoplasmático
RIPK1	Cinase 1 de proteína interagente com receptor
S100B	Proteína S100 de ligação ao cálcio B
SASP	Fenótipo secretor associado a senescência
SARS-Cov-2	Síndrome respiratória aguda grave 2
Sirt1	Sirtuína 1
SNC	Sistema nervoso central
STZ	Estreptozotocina
SUS	Sistema único de saúde
TLR	Receptores do tipo toll
TNF- α	Fator de necrose tumoral α
TNFR1	Receptor do fator de necrose tumoral α
TRAF6	Fator 6 associado ao receptor do fator de necrose tumoral
UPR	Sistema de resposta a proteínas mal dobradas

1 INTRODUÇÃO

A senescência astrocitária é um importante eixo de convergência entre o metabolismo, a neuroinflamação e o envelhecimento, onde insultos metabólicos aceleram processos associados ao *inflammaging*, enquanto intervenções protetoras podem retardá-los. Sabe-se que os astrócitos são células importantes em diferentes processos de homeostase cerebral ¹, além de captarem e transmitirem informações da periferia para o sistema nervoso central (SNC) através do hipotálamo ², e estarem intimamente ligados a processos de aquisição e consolidação da memória ³. Estas células são extremamente sensíveis aos múltiplos desafios imunológicos aos quais somos expostos ao longo da vida ⁴, tornando-os excelentes alvos para estratégias terapêuticas. O *inflammaging*, termo introduzido por Franceschi (2000), refere-se ao estado crônico de inflamação sistêmica de baixo grau que surge como uma consequência, mas também como acelerador, das alterações celulares e moleculares que caracterizam a imunossenescência ^{5,6}. Neste sentido, os múltiplos desafios imunológicos (bacterianos ou virais) aos quais somos expostos ao longo da vida, bem como, intervenções medicamentosas ou mudanças no estilo de vida tornam-se cruciais para o desfecho não apenas de nosso sistema imune, mas também aos mecanismos adjacentes que afetam o SNC e podem desencadear doenças neurodegenerativas.

1.1 ASTRÓCITOS

Por muitos anos os astrócitos foram considerados apenas como suporte estrutural para os neurônios, descritos por Rudolph Virchow e denominados de “cola” neuronal

⁷. No entanto, hoje sabe-se que são as células mais heterogêneas e versáteis do sistema nervoso central (SNC), com funções extremamente importantes para manter a homeostase cerebral ⁸.

Dentre essas funções estão: a regulação da concentração iônica extracelular ⁴, a participação das barreiras hematoencefálica (BHE) e hematoliquórica (BHL) ⁹, produção de fatores tróficos ¹⁰, participação no metabolismo de neurotransmissores ¹¹, fornecimento de suporte energético ao cérebro ¹², participação da resposta antioxidante, além de estarem ativamente envolvidos na resposta inflamatória ¹³, contribuindo para a base do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas ¹⁴.

Quando o SNC enfrenta algum tipo de estresse ou dano os astrócitos passam de um estado fisiológico para um estado reativo ¹⁵. Esta reatividade leva à hipertrofia das células, caracterizada pelo aumento de tamanho e alterações de prolongamentos ¹⁶. Essas alterações são acompanhadas pelo aumento da expressão da proteína ácida fibrilar glial (GFAP) e/ou vimentina, proteínas estruturais dos astrócitos fundamentais para estas alterações morfológicas ¹⁷. Além das alterações morfológicas, os astrócitos quando em estado reativo apresentam alterações funcionais importantes, por exemplo, prejuízo na recaptação e reciclagem do aminoácido e neurotransmissor glutamato, tornando o ambiente mais excitotóxico ¹³. Muitas destas alterações ocorrem devido a diminuição dos transportadores de glutamato (Glast/EAAT1 e GLT-1/EAAT2), com a diminuição da disponibilidade de glutamato a atividade da enzima glutamina sintetase (GS) e a produção de glutatona, principal antioxidante não enzimático do SNC, também passam por alterações ¹⁸. Outras alterações incluem: prejuízo do metabolismo energético, aumento de citocinas inflamatórias e aumento do estado oxidativo celular ¹⁴.

Muitas são as funções astrocitárias, e por consequência muitos são os prejuízos de um astrócito disfuncional para o SNC. Inclusive, tem-se discutido que as alterações nos astrócitos precedem os danos neuronais ou o déficit cognitivo presente na doença de Alzheimer (DA) ¹⁹.

1.2 INFLAMAÇÃO E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

O sistema imunológico desempenha um papel indispensável na manutenção da homeostase do tecido e da resposta às infecções ou lesões. Alguns estímulos inflamatórios possuem efeitos benéficos (fagocitose de detritos e células apoptóticas), afinal, a inflamação relaciona-se com processos de reparação tecidual, porém, uma inflamação descontrolada e crônica resulta na produção de fatores neurotóxicos que podem desencadear alterações neuroquímicas e levar ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas ^{20,21}. Muitas doenças crônicas como diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares ou síndrome metabólica possuem a inflamação crônica e/ou de baixo grau como ponto em comum ^{5,22,23}. Curiosamente, estas patologias são fatores de risco para o desenvolvimento da maioria das doenças neurodegenerativas ²⁴. Possivelmente devido ao fato de inflamações periféricas tornarem a BHE mais permeável, devido ao aumento de citocinas e quimiocinas. Permitindo dessa forma que moléculas indesejadas tenham contato com o SNC, prejudicando ou alterando a homeostase do sistema ²⁵.

O sistema imune inato é altamente complexo e possui a capacidade de detectar patógenos através de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs). Que por sua vez, reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) (ex., bactérias, vírus, fungos e parasitas) ou padrões moleculares associados a danos

(DAMPs) (ex., células mutantes, agregados proteicos e alarminas) ²⁶. Algumas proteínas tornam-se tóxicas para o SNC (ex., α -sinucleína e β -amilóide extracelular) ativam as células gliais (ex., astrócitos e microglia) através da ligação a receptores de superfície específicos (ex., TLRs) ou receptores intracelulares (ex., NLRP3). Uma vez ativadas, as células gliais passam a liberar citocinas e quimiocinas que podem induzir morte neuronal, levando à liberação de novos DAMPs (ex., ATP) ²⁷. Os principais mediadores envolvidos na resposta imune incluem fatores de transcrição (ex., NF- κ B), citocinas (ex., IL-1 β , IL-6 e TNF- α), quimiocinas (ex., CCL2 e CCL3), enzimas (ex., COX-2 e iNOS), entre outros ²⁸.

1.3 O LIPOPOLISSACARÍDEO COMO AGENTE INFLAMATÓRIO

Bactérias são agentes infecciosos com ampla distribuição. Estão presentes desde, nosso trato gastrointestinal, quanto no solo ou em rios. Um exemplo a *Escherichia coli* (*E. coli*), a bactéria mais estudada, geralmente habita o trato intestinal humano de forma inofensiva, no entanto, em momentos de disbiose ou infiltra-se em outros órgãos (ex., rins e peritônio) passa a ser reconhecida como um patógeno, desencadeando uma resposta imune ²⁹. A *E. coli* é uma bactéria gram-negativa, ou seja, não colore com o corante de Gram, desenvolvido por Hans Peter Gram em 1882. Bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa composta por uma dupla camada de lipídios onde estão inseridos lipopolissacarídeos (LPS) e porinas ³⁰.

A presença de componentes bacterianos, como o LPS ativa receptores de reconhecimento de padrão, especialmente receptores do tipo toll (TLRs), promovendo liberação de citocinas e resposta inflamatória ³¹. Desde então esse composto passou a ser amplamente utilizado em pesquisas experimentais ³²⁻³⁵. Sabe-se que o LPS

desencadeia respostas neuroinflamatórias, agindo em diferentes tipos celulares do SNC (ex., neurônios, astrócitos e microglia), podendo contribuir para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas (ex., DA e doença de Parkinson)^{36,37}. Em nível celular o LPS liga-se ao receptor Toll-like 4 (TLR4), expresso em astrócitos, induzindo alterações em proteínas importantes, incluindo a translocação do fator nuclear kappa B (NF-κB) ao núcleo, aumentando a transcrição de genes inflamatórios, produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN), promovendo um ambiente tóxico para as células astrocitárias³².

1.4 A COVID-19 COMO AGENTE INFLAMATÓRIO

A pandemia de COVID-19, causada pelo vírus de RNA coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), representou um enorme desafio para a saúde pública mundial devido à sua alta transmissibilidade e mortalidade entre os indivíduos infectados³⁸.

A infecção por SARS-CoV-2 ocorre em diferentes tipos celulares, incluindo células neurais^{39–41}. Estudos demonstram diferentes manifestações neurológicas e psiquiátricas associadas à infecção por COVID-19, incluindo convulsões, anosmia, ageusia, comprometimento cognitivo, depressão e ansiedade^{42,43}. Entre as células neurais afetadas, os astrócitos são alvos e portas de entrada para o SARS-CoV-2. Pois expressam tanto ACE2 quanto o filamento intermediário vimentina, que foi identificado como um correceptor para a entrada do vírus^{44,45}.

Alguns grupos de indivíduos foram mais afetados que outros, tanto em termos de gravidade quanto de taxas de mortalidade, incluindo pacientes diabéticos, obesos, pacientes com doenças cardíacas, idosos e imunossuprimidos^{46–48}. Destes grupos

destacam-se os pacientes diabéticos, que independentemente da infecção por COVID-19, são suscetíveis a danos no sistema nervoso, incluindo neuropatia periférica, comprometimento cognitivo leve, demência e acidente vascular cerebral, particularmente em idosos ^{49,50}. Portanto, quando infectados por um vírus neurotrópico como o SARS-CoV-2, a suscetibilidade destes pacientes a danos neurológicos aumenta ^{51,52}.

1.5 A DOENÇA DE ALZHEIMER COMO INDUTORA DE INFLAMAÇÃO

A DA foi descrita em 1906 pelo neurologista alemão Alois Alzheimer, quando relatou o caso de Auguste Deter, uma mulher de 51 anos com problemas cognitivos, perturbação, desorientação, delírios e outras mudanças comportamentais, cujo seu primeiro contato foi em 1901 ^{53,54}. E apresenta dois subtipos: a doença de Alzheimer esporádica (DAe), que corresponde de 95 a 99% dos diagnósticos; e a doença de Alzheimer familiar (DAf), que apresenta mutações em genes específicos, como por exemplo na proteína precursora de amiloide (APP), presenilina 1 (PSEN1) e presenilina 2 (PSEN2), e equivale à apenas cerca de 1 a 5% ⁵⁵⁻⁵⁹.

Atualmente a DA é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade, caracteriza-se pelo acúmulo do peptídeo β -amilóide extracelular, emaranhados neurofibrilares, reatividade astrocitária e microglial, neuritos disfuncionais, aumento de estresse oxidativo e neuroinflamação. As consequências destes processos incluem neurodegeneração com perda sináptica e neuronal, que levam à atrofia macroscópica. ⁶⁰⁻⁶². Existem diversos fatores de risco para a DA, destacando-se diabetes mellitus (DM), obesidade, síndrome metabólica e estilo de vida, no entanto, envelhecer continua sendo o principal ⁶³.

A fisiopatologia da DA ainda é alvo de controvérsias. Porém, a "hipótese da cascata amiloide" ainda é predominante na comunidade científica ⁶⁴. Nela é proposto que o acúmulo das placas β -amilóide ($A\beta$), produzidas através da clivagem da APP pelas enzimas β -secretase e γ -secretase no encéfalo são o processo patológico primário da DA, levando a um desequilíbrio na produção e depuração do $A\beta$. Esta teoria preconiza ainda que os emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada, a disfunção neuronal e a neurodegeneração, possivelmente mediadas pela neuroinflamação causada pelo acúmulo das placas amiloides, são considerados um processo secundário ⁶⁵. A base genética reforça o papel central do $A\beta$ pois, todas as mutações da DAf relacionam-se com a geração ou processamento do $A\beta$, resultando na produção de suas formas tóxicas ($A\beta$ 40 e $A\beta$ 42) ^{59,64}. No entanto, quando pensamos na DAe, o mesmo não se sustenta, pois embora exista uma base genética relacionada, como a Apolipoproteína E (apoE) e suas isoformas (ϵ 2 e ϵ 4), outros fatores estão fortemente associados, como a resistência à insulina, a disfunção astrocitária e a neuroinflamação ^{8,19,66}.

Infelizmente existem muitas limitações para estudar a DAe, pois a falta de um diagnóstico precoce faz com que os estudos sejam com a doença já instaurada, ou seja, apesar da evolução na ciência ainda não sabemos o que leva concretamente a doença ⁶⁷. No entanto, existem alternativas, como modelos experimentais murinos ou primatas não humanos, por exemplo ⁶⁸. Existe um modelo que utiliza animais transgênicos, onde são adicionados os genes de APP e PS1 humana em roedores, este modelo é excelente para estudar a DAf ⁶⁹. Já para estudar a DAe desenvolveu-se um modelo com cirurgia estereotáxica, onde é injetado pequenas doses de estreptozotocina intracerebroventricular, neste modelo as alterações cognitivas são observadas duas semanas após a cirurgia ⁸. Embora não sejam perfeitos, os modelos

animais permitiram a compreensão de muitos aspectos relacionados a DA, inclusive os principais fatores que interferem no período inicial da doença e estão relacionados a idade, como: distúrbio das vias ribossômicas e de fosforilação oxidativa, alterações em genes relacionados a função do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e alterações na sinalização da insulina ⁷⁰.

Alguns dos traços mais marcantes da DA são a perda da memória e as alterações comportamentais, por isso a maioria dos estudos analisam o hipocampo e o córtex, estruturas envolvidas diretamente nestes traços ⁷¹. No entanto, se pensarmos no que já sabemos sobre o início da DA ou nos fatores de risco associados, temos algo extremamente sistêmico envolvido, como a resistência à insulina presente na DM ou as alterações lipídicas associadas a síndrome metabólica e a obesidade ^{22,72}. Quando analisamos desta forma vemos um *gap* nas pesquisas no que diz respeito a comunicação entre a periferia e o SNC. Essa conexão é realizada por uma pequena estrutura chamada hipotálamo, e curiosamente a maioria das funções fisiológicas que diminuem com o envelhecimento e estão diretamente associadas a DA são amplamente geridas pelo hipotálamo, incluindo sono, ritmo circadiano, temperatura corporal, pressão arterial, sede e apetite ^{20,73-75}. Além do mais, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal é ativado em episódios de inflamação, uma característica associada tanto a DA instaurada quanto aos fatores de risco mencionados anteriormente.

1.6 ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

A humanidade sempre procurou formas de burlar o processo de envelhecimento e prolongar a vida, para isso desenvolvemos ao longo dos anos

diferentes estratégias terapêuticas, algumas farmacológicas e outras através de mudanças no estilo de vida, seja por intervenções dietéticas ou exercício físico.

O envelhecimento é um processo natural, para sistemas, indivíduos e células, que envolvem mudanças ao longo do tempo. Por ser natural, não conseguimos falar em causas do envelhecimento, mas comumente, do ponto de vista bioquímico, nos referimos a um acúmulo de danos, principalmente oxidativos ^{76,77}, em especial no SNC. O envelhecimento é caracterizado por uma perda progressiva de várias funções e aumento da suscetibilidade a vários distúrbios relacionados com a idade. Mesmo pessoas idosas saudáveis costumam experimentar um declínio em funções fisiológicas, incluindo metabolismo, regulação hormonal, ritmo circadiano, reprodução e cognição ⁷⁸⁻⁸⁰.

Um fato interessante sobre o envelhecimento é que muitas mutações são capazes de prolongar a vida, e também diminuem a atividade das vias de sinalização de nutrientes, sugerindo assim que existe uma relação entre o envelhecimento e a nutrição ⁸¹. Muitas dietas foram desenvolvidas e estudadas ao longo do tempo, algumas com notáveis benefícios ao SNC, alguns são a restrição calórica, o jejum intermitente e a dieta cetogênica.

Em 1935, foi publicado o primeiro estudo sobre os efeitos da restrição calórica (RC) em roedores, por McCay e colaboradores. Este estudo demonstrou que a RC quando iniciada após a puberdade, prolonga a vida e previne doenças crônicas em roedores ^{20,81,82}. Esta redução na ingestão de calorias diminui a taxa de envelhecimento biológico em diferentes espécies, bem como melhora os efeitos do envelhecimento cerebral em diferentes níveis ^{81,83,84}. A RC é definida como uma redução no total de calorias consumidas, sem a deficiência de nutrientes essenciais da dieta ⁸⁵. A RC pode ser realizada de duas maneiras, controlando a quantidade de

alimento fornecido ou através da manipulação dos componentes da dieta. Os protocolos podem ainda, ser realizados de forma intermitente (intercalando os dias da administração da dieta), ou, restrição contínua (administrando a dieta restrita diariamente) ⁸⁶. A RC é comumente empregada para prevenir doenças neurodegenerativas relacionadas com o envelhecimento como a Doença de Alzheimer, Parkinson, Huntington, além de alterações no metabolismo periférico do organismo, como dislipidemias, doenças cardiovasculares e autoimunes ^{85,87,88}.

Pensando ainda na relação entre o envelhecimento e a nutrição, fármacos que modulam vias relacionadas a processos metabólicos também são alvos terapêuticos em potencial. Este é o caso da metformina, análogos do peptídeo ligado ao glucagon 1 (GLP-1) e estatinas ⁸⁹⁻⁹¹.

Neste sentido, pensando na ampla utilização e distribuição pelo sistema único de saúde (SUS) brasileiro, destacamos a metformina. Uma biguanidina descoberta na década de 50 amplamente utilizada no tratamento de DM ^{92,93}. Os efeitos da metformina são atribuídos à ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), uma enzima chave no metabolismo celular ^{94,95}. Entretanto, a principal ação da metformina é a inibição do complexo I mitocondrial, o que altera a razão AMP/ATP. Essa inibição aumenta os níveis de AMP e diminui a produção de ERO o que leva a diminuição do efluxo de Ca²⁺ reticular, devido a comunicação destas organelas pelas membranas do retículo endoplasmático associadas à mitocôndria (MAMs) ⁹⁶. Além do mais os efeitos antiinflamatórios da metformina já estão bem descritos ^{89,97-99}, inclusive alguns estudos apontam uma ação protetora em alguns tipos de tumores ¹⁰⁰⁻¹⁰².

2 JUSTIFICATIVA

A senescência astrocitária representa um ponto de convergência crítico entre metabolismo, neuroinflamação e envelhecimento. Insultos metabólicos aceleram processos ligados ao inflammaging, enquanto intervenções protetoras podem atenuá-los. Como células essenciais para a homeostase cerebral — e capazes de captar e transmitir sinais periféricos ao SNC por meio do hipotálamo — os astrócitos são particularmente sensíveis aos inúmeros desafios imunológicos enfrentados ao longo da vida, o que os torna alvos promissores para intervenções terapêuticas. O termo inflammaging descreve um estado crônico de inflamação sistêmica de baixo grau que surge como consequência, mas também como potencial acelerador, das alterações celulares e moleculares que caracterizam a imunossenescência^{5,6}. Assim, neste trabalho investigamos como mudanças na funcionalidade astrocitária em condições neurometabólicas e neuroinflamatórias — induzidas por diferentes agentes, como LPS e COVID-19 — se relacionam ao inflammaging e ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, especialmente a doença de Alzheimer, bem como possíveis estratégias terapêuticas, incluindo RC e metformina.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Aumentar a compreensão de como as alterações na funcionalidade astrocitária em condições neurometabólicas e neuroinflamatórias, induzidas por diferentes agentes, relacionam-se ao *inflammaging* e ao desenvolvimento de doenças

neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, avaliando possíveis estratégias terapêuticas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capítulo I: o objetivo neste estudo foi investigar o papel protetor da RC durante um evento inflamatório sistêmico agudo, com foco no SNC.

- Analisar as alterações inflamatórias e metabólicas periféricas, causadas pela RC e pela administração aguda de LPS.
- Avaliar as alterações gliais em duas regiões cerebrais (hipocampo e hipotálamo) que estão envolvidas no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e na resposta neuroinflamatória.

Capítulo II: este estudo teve como objetivo investigar o potencial papel neuroprotetor da metformina contra alterações na expressão de genes astrogliais, inflamatórios e associados à senescência.

- Analisar a reatividade e funcionalidade astrogliar, vias inflamatórias e metabólicas em astrócitos de tecido hipocampal exposto a soro de pacientes diabéticos pós-COVID-19.
- Analisar o efeito protetor da metformina em tecido hipocampal exposto a soro de pacientes diabéticos pós-COVID-19.
- Avaliar se a exposição de tecido hipocampal exposto a soro de pacientes diabéticos pós-COVID-19 sofre alterações nas vias diretas e indiretas de senescência celular, além de confirmar o efeito modulador da metformina nestas vias.

Capítulo III: o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações em astrócitos cultivados a partir do tecido hipotalâmico de ratos Wistar machos, quatro semanas após a indução do modelo de DA esporádica, por infusão intracerebroventricular (ICV) de STZ, com foco nas alterações causadas pela senescência associada a este modelo, bem como verificar um possível fenótipo secretor associado a senescência (SASP) específico de astrócitos.

- Avaliar marcadores de senescência em cultura astrocitária de tecido cerebral murino, submetidos a modelo de DA induzido por STZ.
- Analisar a funcionalidade de astrócitos de ratos com modelo de DA induzido por STZ.
- Analisar o secretoma de astrócitos de animais submetidos ao modelo de DA induzido por STZ.
- Analisar se a proteína S100B pode ser considerada como um componente do SASP de células astrocitárias senescentes.

PARTE II

CAPITULO I

Calorie restriction protects against acute systemic LPS-induced inflammation

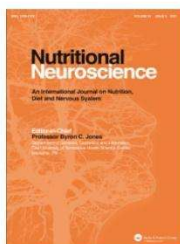
Vanessa-Fernanda da Silva, Vitor Gayger-Dias, Rafaela Sampaio da Silva, Thomas Michel Sobottka, Anderson Cigerce, Lílian Juliana Lissner, Krista Minéia Wartchow, Letícia Rodrigues, Caroline Zanotto, Fernanda Carolina Telles da Silva Fróes, Marina Seady, André Quincozes-Santos and CarlosAlberto Gonçalves.

Artigo científico publicado em

Nutritional Neuroscience (2024)

Link para acesso:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1028415X.2024.2316448?scroll=top&neededAccess=true>



Calorie restriction protects against acute systemic LPS-induced inflammation

Vanessa-Fernanda da Silva, Vitor Gayger-Dias, Rafaela Sampaio da Silva, Thomas Michel Sobottka, Anderson Cigerce, Lílian Juliana Lissner, Krista Minéia Wartchow, Letícia Rodrigues, Caroline Zanotto, Fernanda Carolina Telles da Silva Fróes, Marina Seady, André Quincozes-Santos & Carlos-Alberto Gonçalves

To cite this article: Vanessa-Fernanda da Silva, Vitor Gayger-Dias, Rafaela Sampaio da Silva, Thomas Michel Sobottka, Anderson Cigerce, Lílian Juliana Lissner, Krista Minéia Wartchow, Letícia Rodrigues, Caroline Zanotto, Fernanda Carolina Telles da Silva Fróes, Marina Seady, André Quincozes-Santos & Carlos-Alberto Gonçalves (22 Feb 2024): Calorie restriction protects against acute systemic LPS-induced inflammation, *Nutritional Neuroscience*, DOI: [10.1080/1028415X.2024.2316448](https://doi.org/10.1080/1028415X.2024.2316448)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/1028415X.2024.2316448>



Published online: 22 Feb 2024.



Submit your article to this journal [↗](#)



View related articles [↗](#)



View Crossmark data [↗](#)

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
<https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ynns20>



Calorie restriction protects against acute systemic LPS-induced inflammation

Vanessa-Fernanda da Silva^{a*}, Vitor Gayger-Dias^{a*}, Rafaela Sampaio da Silva^a, Thomas Michel Sobottka^a, Anderson Cigerce^a, Lilian Juliana Lissner^{a,b}, Krista Minéia Wartchow^c, Leticia Rodrigues^a, Caroline Zanotto^d, Fernanda Carolina Telles da Silva Fróes^a, Marina Seady^a, André Quincozes-Santos^a and Carlos-Alberto Gonçalves^a

^aUniversidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Graduate Program in Biochemistry, Porto Alegre, Brazil; ^bDipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Ersamer", Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, Rome; ^cDepartment of Radiology, Brain Health Imaging Institute, Weill Cornell Medicine, New York, NY, USA; ^dBiochemistry Laboratory, Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre, Brazil

ABSTRACT

Caloric restriction (CR) has been proposed as a nutritional strategy to combat chronic diseases, including neurodegenerative diseases, as well as to delay aging. However, despite the benefits of CR, questions remain about its underlying mechanisms and cellular and molecular targets.

Objective: As inflammatory processes are the basis or accompany chronic diseases and aging, we investigated the protective role of CR in the event of an acute inflammatory stimulus.

Methods: Peripheral inflammatory and metabolic parameters were evaluated in Wistar rats following CR and/or acute lipopolysaccharide (LPS) administration, as well as glial changes (microglia and astrocytes), in two regions of the brain (hippocampus and hypothalamus) involved in the inflammatory response. We used a protocol of 30% CR, for 4 or 8 weeks. Serum and brain parameters were analyzed by biochemical or immunological assays.

Results: Benefits of CR were observed during the inflammatory challenge, where the partial reduction of serum interleukin-6, mediated by CR, attenuated the systemic response. In the central nervous system (CNS), specifically in the hippocampus, CR attenuated the response to the LPS, as evaluated by tumor necrosis factor alpha (TNFα) levels. Furthermore, in the hippocampus, CR increased the glutathione (GSH) levels, resulting in a better antioxidant response.

Discussion: This study contributes to the understanding of the effects of CR, particularly in the CNS, and expands knowledge about glial cells, emphasizing their importance in neuroprotection strategies.

KEYWORDS

Astrocyte; caloric restriction; inflammation; GFAP; Hippocampus; LPS; microglia; neuroprotection

Introduction

In today's society, lifestyle, and especially the 'ad libitum' mode of the Western diet, has been blamed for the onset of many chronic cardiovascular and neurological diseases, as well as aging [1,2]. In this sense, caloric restriction (CR), supported by clinical and experimental data, has suggested benefits of this strategy on human health [3,4]. In 1935, the first study on the effects of CR in rodents was published by McCay and collaborators [5]. Further studies demonstrated that CR, when started after puberty, prolongs life and prevents chronic diseases in different species [6,7]. CR, as a general definition, is understood to signify a reduction in total calories consumed, without a deficiency in the essential nutrients of the diet [8]. There are many CR procedures and a variety of resulting metabolic and endocrine effects [9,10]. However, despite the benefits

of CR, there are many questions about its underlying mechanisms and cellular and molecular targets [9].

CR seems to exert an anti-inflammatory action and this would explain its benefits on aging and for the prevention of chronic diseases [6,11]. Brain aging and many neurodegenerative diseases, clinically detectable by cognition decline and motor impairment, are known to be accompanied by neuroinflammation and functional and morphological changes, which include atrophy and cell death, reduced neurogenesis, reduced antioxidant capacity, decreased synaptic clearance, and synaptic connectivity [12–14].

Two cells largely mediate inflammatory responses in the central nervous system (CNS), namely the microglia (resident macrophages-like cells in the CNS) and the astrocytes. The latter are the most abundant glial cells, and are also very important in antioxidant defense and synaptic clearance [15,16]. One of the markers

CONTACT Carlos-Alberto Gonçalves  casg@ufrgs.br  Programa de pós-graduação em Bioquímica, Ramiro Barcelos, 2600-Anexo - 90035003, Porto Alegre, RS, Brazil

*Authors contributed equally to the article.

© 2024 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group

used to identify activated microglia is the protein known as ionized calcium-binding adapter molecule 1 (IBA-1) and, when immunostimulated, microglia actively secrete cytokines such as tumor necrosis factor alpha (TNF α) and chemokines [17,18]. Astrocytes display several specific cellular markers, such as glial fibrillary acidic protein (GFAP), S100 calcium-binding B protein (S100B), glutamate transporters and the enzyme glutamine synthetase. Among these, GFAP is the most widely used marker of astroglial reactivity [19]. Astrocytes play a key role in antioxidant defense in the brain. They synthesize and maintain high levels of GSH. Part of this GSH is exported to provide precursors for neuronal GSH synthesis [15,20].

Several models of inflammation have been used to investigate the protective effects of CR, including the administration of lipopolysaccharide (LPS), a compound present in the outer membrane of Gram-negative bacteria [21]. LPS activates the inflammatory response by binding to the toll-like receptor 4 (TLR4) [22]. These receptors are present in the CNS, including microglia and astrocytes; however, there is still relatively little information about the impact of acute systemic inflammation on these cells, particularly in animals on CR [23,24].

In this study, we investigated the protective role of CR during the induction of an acute systemic inflammatory event. Peripheral inflammatory and metabolic changes, caused by CR and acute LPS administration, were evaluated. Additionally, glial changes (in microglia and astrocytes) were observed in two brain regions (the hippocampus and the hypothalamus) that are involved in sickness behavior and the neuroinflammatory response [25,26].

Material and methods

In vivo studies and dietary caloric restriction

Ninety-six male 90-day-old Wistar rats (weight: 266–383 g), coming from the local breeding colony (ICBS-UFRGS), were fed *ad libitum* or on CR diets for 4 or 8 weeks and maintained in a ventilated room at $21 \pm 2^\circ\text{C}$ with free access to water on a 12 h light/dark cycle. All animal experiments were carried out in accordance with the National Institutes of Health Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (NIH Publications no. 80–23), and all procedures were previously approved by the local Animal Care Ethical Committee (CEUA-UFRGS; project number 36404 approved on 24 April 2019).

Sample size was calculated using the Minitab program, considering a sampling power of 80%. The

animals were randomly divided into control ($N=48$) and RC ($N=48$) groups and kept in experimentation for 4 or 8 weeks (see Figure 1). Depending on the experimental group, in 4 or 8 weeks, the animals were then divided again to receive an intraperitoneal injection of 1 mg/kg LPS (SIGMA L2880) or sodium phosphate buffer (in mM; 58.44 NaCl; 137.99 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$; 177.99 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; pH 7.4) as vehicle [27]. The following groups, at 4 and 8 weeks, were therefore formed; control, LPS, CR and CR + LPS. The CR group received a commercial/standard laboratory chow diet (Nuvilab-CR1, from Nuvital, Brazil) [28], except with a lower caloric intake. The caloric restriction was progressive, initiated with 10% restriction during the first week and changed to 20 and 30% during the second and third weeks, respectively, until the end of treatment. Food intake was monitored daily and animals were weighed weekly [29,30].

Euthanasia and sample collection

At 6 h after the injection of LPS, the animals were anesthetized by i.p. injection of 75 mg/kg ketamine and 10 mg/kg of xylazine. Blood samples were obtained by intracardiac puncture and animals were killed by decapitation. Blood samples were incubated at room temperature ($22 \pm 2^\circ\text{C}$) for 30 min and centrifuged at $1600 \times g$ for 5 min. Serum was stored at -80°C until the day of analysis. Biochemical analyzes were performed using a Multi-test Analyzer (Mega; Merck, Darmstadt, Germany) together with these specific kits supplied by Bioclin; albumin (K040-1), glucose (K082-3), cholesterol (K083-2), creatinine (K067-1), triglycerides (K117-1), urea (K056-1) and uric acid (K139-1). Brains were removed and then placed in cold sodium phosphate buffer, pH 7.4, as described above. The hippocampus (HC) and hypothalamus (HT) were dissected and cut into slices of 0.3 mm, using a McIlwain Tissue Chopper, and stored at -80°C for posterior analysis.

GSH content measurement

GSH content was determined as previously described [31]. Briefly, hippocampal and cortical slices were homogenized in a sodium phosphate buffer (0.1 M, pH 8.0) containing 5 mM EDTA, and protein was precipitated with 1.7% meta-phosphoric acid. Supernatant was assayed with o-phthalaldehyde (1 mg/mL of methanol) at room temperature for 15 min. Fluorescence was measured using excitation and emission wavelengths of 350 and 420 nm, respectively. A calibration curve was performed with standard glutathione

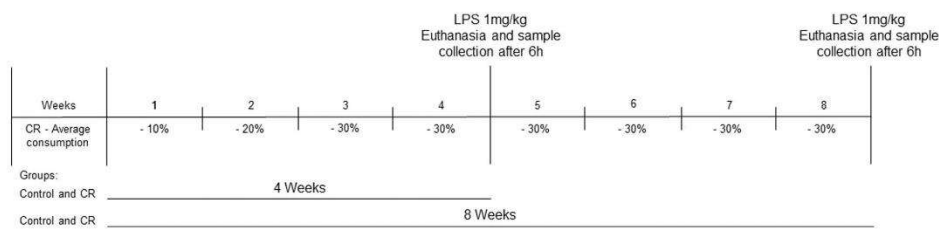


Figure 1. Schematic representation of experimental protocols. The animals were divided into control and RC groups and kept in experimentation for 4 or 8 weeks. Percentages in each week indicate the restriction made, in relation to the previous week in which the average food intake was measured. The caloric restriction was progressive, initiated with 10% restriction until reaching 30% in the third week. Food intake was monitored daily and animals were weighed weekly. Depending on the experimental group, in 4 or 8 weeks, the animals were then divided again to receive an intraperitoneal injection of 1 mg/kg LPS or phosphate buffer as vehicle. Sample collection refers to serum and brain tissue samples.

solutions (0–500 mM). The GSH concentrations are expressed as nmol/mg protein [32].

TNF α and IL-6 measurement

We used commercial ELISA kits from PeProtech to evaluate the content of IL-6 (900-M86) in the serum and TNF α (900-M54) in the hippocampus and hypothalamus of the animals, according to the manufacturer's instructions [33].

Western blotting for GFAP and IBA-1

Proteins in the samples were homogenized in sample buffer (62.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10% (v/v) glycerol, 2% (w/v) SDS, 5% (w/v) β -mercaptoethanol and 0.002% bromophenol blue) and separated by SDS-PAGE on 12% (w/v) acrylamide gel before electro transferring onto nitrocellulose membranes. The membranes were blocked with 2% chicken egg albumin in tris-buffered saline with Tween 20 (TTBS) (20 mmol/L Tris-HCl, pH 7.5, 137 mmol/L NaCl, 0.05% (v/v) Tween 20) and then incubated overnight (4°C). Subsequently, the membranes were incubated overnight with the appropriate primary antibodies: anti-IBA1 (diluted 1:2000 in TTBS and 1% bovine serum albumin, Merck Millipore, Darmstadt, Germany; Cod.: MABN92) or anti-GFAP (diluted 1:2000 in TTBS and 1% bovine serum albumin, Sigma Aldrich, Darmstadt, Germany; Cod.: G9269). Next, the membranes were incubated for 1 h at room temperature with secondary antibody, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated anti-rabbit or anti-mouse (diluted 1:10000). Actin was used as a loading control and detected using anti- β -actin (from Santa Cruz, Dallas, Texas, USA, Cod.: SC-4778). Chemiluminescent bands were detected using a ECL kit (from Pierce, Thermo Scientific, Cod.: 32106)

and recorded in the Image Quant LAS4000 (from GE Healthcare). Densitometric analyzes were performed using Image-J software. Results are expressed as percentages of the control [16,34].

Protein content

Total protein content was determined by the modified method of Lowry, as previously described [35], using BSA as standard [28].

Statistical analysis

Statistical comparisons between different groups were tested by two-way ANOVA, followed by the Tukey's test. Repeated measures ANOVA was used to evaluate the animals' body weight throughout the experimentation period (Figure 2A). Values of $p < 0.05$ were considered significant. Analyzes were performed using GraphPad Prism version 9.0.0 for Windows, GraphPad Software, San Diego, California, USA.

Results

Weight evolution of rats under caloric restriction and serum levels of IL-6 after exposure to LPS

Ninety-day-old male Wistar rats were fed *ad libitum* or under CR for 4 or 8 weeks (Figure 1). Animals submitted to CR demonstrated a significant reduction in weight evolution from 3 weeks until the end of the treatment (Figure 2A, $F(1, 618) = 251.7$; $p < 0.0001$). After 4 and 8 weeks, the animals were acutely exposed to LPS and IL-6 serum levels were analyzed 6 h later (Figure 2B,C, respectively). The animals exposed to LPS (LPS group) presented elevated levels of IL-6, in relation to the respective controls (Figure 2B, $F(3, 23) = 8.144$; p

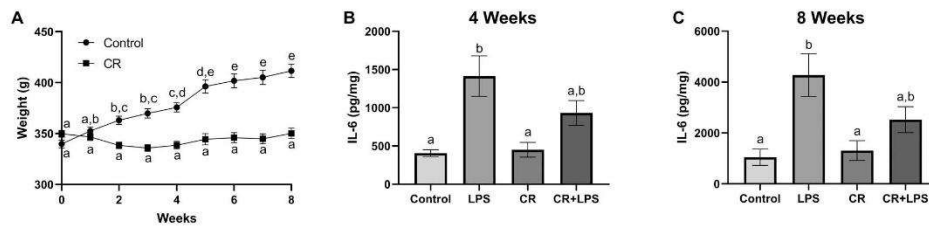


Figure 2. Body weight and serum IL-6 levels over 8 weeks of CR. (A) Body mass evolution of the control and CR groups in a single graph, for 4 and 8 weeks; B, IL-6 serum levels in control, CR (for 4 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 weeks, euthanasia 6 h later) and CR + LPS groups; (C) IL-6 serum levels in control, CR (for 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 8 weeks, euthanasia 6 h later) and CR + LPS groups. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 8-10$ /group. Statistics were performed by repeated measures ANOVA (in A) and by two-way ANOVA (in B and C), assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

$= 0.0007$, Figure 2C, $F(3, 20) = 5.660$; $p = 0.0056$). The group submitted just to CR did not present any modulation in IL-6 levels at 4 weeks. However, animals submitted to CR + LPS (at and 8 weeks) had a 'partial' decrease in serum levels of IL-6, suggesting a mitigated response to LPS in the CR group.

Glycemia and lipidemia were affected by exposure to LPS in both groups, at different CR times

Glycemia was not affected by CR (for 4 or 8 weeks) in the animals; however, a reduction in glycemia was observed in these groups when exposed to LPS (Figure 3A,B, respectively; $F(3, 26) = 9.679$; $p = 0.0002$ in A; $F(3, 24) = 13.79$; $p < 0.0001$, in B). In contrast, LPS caused an increase in serum triglyceride levels. However, CR for 4 or 8 weeks did not affect these levels, nor the change caused by LPS (Figure 3C,D, respectively; $F(3, 24) = 27.61$; $p < 0.0001$, in C; $F(3, 26) = 23.81$; $p < 0.0001$). A not so similar profile was also observed for the cholesterolemia of animals submitted to CR for 4 weeks. CR did not affect cholesterol levels, nor LPS *per se*. However, an increment was observed in CR + LPS group (Figure 3E, $F(3, 25) = 4.582$; $p = 0.0109$). In animals treated for 8 weeks, the observed changes were not statistically significant (Figure 3F, $F(3, 25) = 2.142$; $p = 0.1202$).

Serum urea and uric acid levels are affected by LPS, regardless of caloric restriction

Together with the changes in glycemia, we observed an increase in serum urea caused by LPS in control animals and animals submitted to CR for 4 weeks (Figure 4A, $F(3, 26) = 14.83$; $p < 0.0001$), as well as in animals submitted to CR for 8 weeks (Figure 4B, $F(3, 26) = 9.738$; $p = 0.0002$). Serum creatinine levels were not modified

by LPS in either the control animals or the animals on CR for 4 weeks (Figure 4C, $F(3, 24) = 2.183$; $p = 0.1163$) or for 8 weeks (Figure 4D, $F(3, 19) = 2.614$; $p = 0.0810$). However, serum levels of uric acid, such as uremia, were clearly affected by exposure to LPS in control animals on CR for 4 weeks (Figure 4E, $F(3, 24) = 16.16$; $p < 0.0001$) or for 8 weeks (Figure 4F, $F(3, 25) = 12.15$; $p < 0.0001$).

Calorie restriction attenuates the effects of acute exposure to LPS on the brain

The cerebral impact of CR and/or acute exposure to LPS was evaluated in two brain areas, namely, the hippocampus and the hypothalamus. As microglia are key cells in the inflammatory response, we measured a specific marker for these cells (IBA-1) and a cytokine predominantly produced by them in acute responses (TNF α). In the hippocampus, there were no changes in IBA-1 expression following caloric restriction or exposure to LPS, either at 4 weeks (Figure 5A, $F(3, 5) = 2.244$; $p = 0.2011$) or at 8 weeks (Figure 5B, $F(3, 5) = 1.109$; $p = 0.4275$). However, TNF α production in response to LPS was observed in this brain region, in controls and in animals submitted to CR for 4 weeks (Figure 5C, $F(3, 24) = 4.052$; $p = 0.0183$) and 8 weeks (Figure 5D, $F(3, 21) = 3.134$; $p = 0.0471$). This LPS-induced increase was abrogated in animals subjected to caloric restriction at 4 weeks. In the hypothalamus, no variations in IBA-1 content were observed following acute exposure to LPS or caloric restriction for 4 weeks (Figure 6A, $F(3, 7) = 4.004$; $p = 0.0595$) or for 8 weeks (Figure 6B, $F(3, 7) = 0.07557$; $p = 0.9712$). However, in contrast to the hippocampus, in the hypothalamus, changes in TNF α content were not observed in either control animals or animals submitted to CR for 4 weeks (Figure 6C, $F(3, 25) = 2.242$; $p = 0.1082$) or for 8 weeks (Figure 6D, $F(3, 26) = 1.459$; $p = 0.2486$).

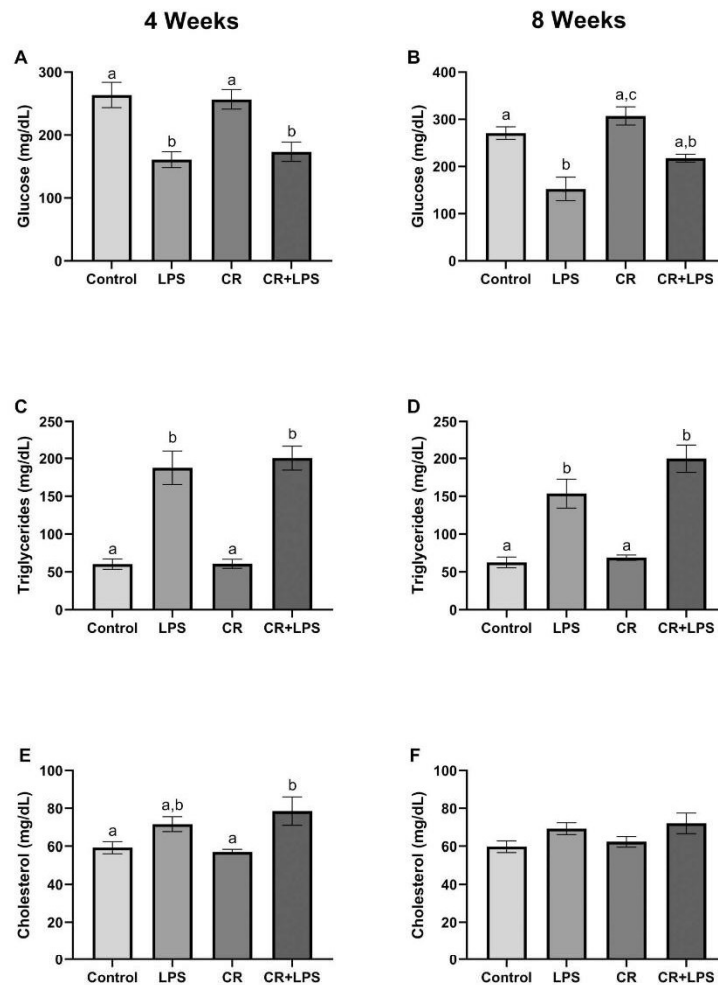


Figure 3. Serum blood glucose and lipid levels. (A and B) Serum glucose levels in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) serum triglycerides levels during the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (E and F) serum cholesterol levels during the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 8-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

Caloric restriction improves hippocampal antioxidant defense in rats

Brain antioxidant defense depends on the activity of astroglial cells (characterized by the presence of GFAP), which are responsible for the production and export of GSH. No variation in GFAP content was

observed in the hippocampus, either at 4 weeks of CR (Figure 7A, $F(3, 11) = 0.6821$; $p = 0.5813$) or at 8 weeks (Figure 7B, $F(3, 7) = 1.603$; $p = 0.2729$). However, increased GSH content was observed after 4 weeks of CR (Figure 7C, $F(3, 12) = 5.820$; $p = 0.0108$). At 8 weeks, this increase of GSH was not observed (Figure

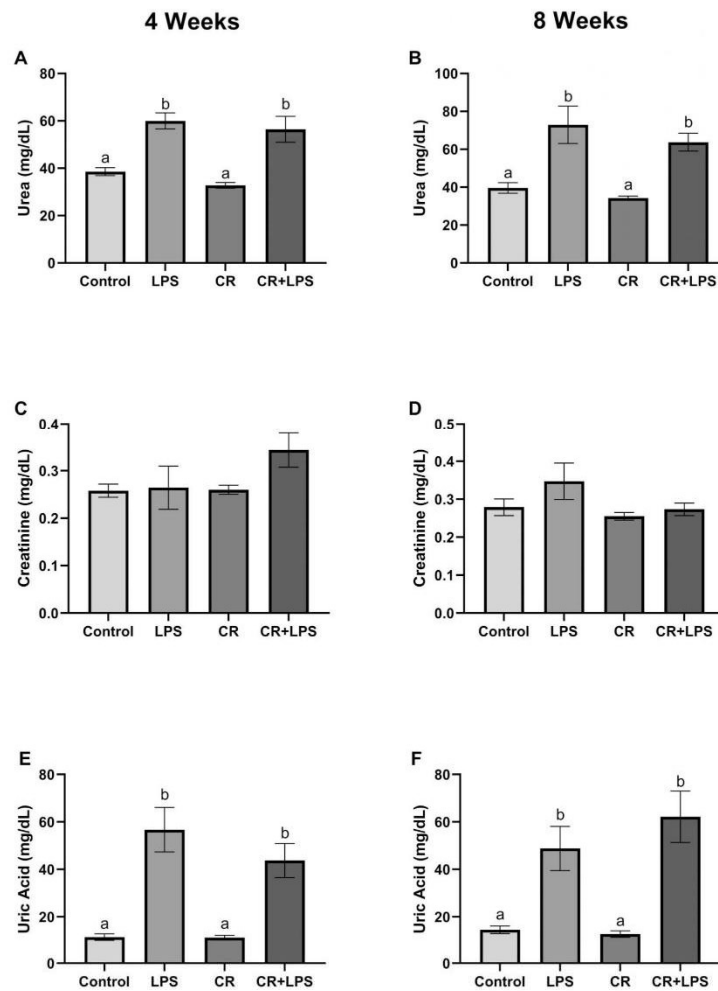


Figure 4. Serum levels of nitrogenous catabolites. (A and B) Serum urea levels in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) serum creatinine levels in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (E and F) serum uric acid levels during the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4- or 8-weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 8-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA, assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

7D, $F(3, 28) = 1.284$; $p = 0.2991$). In the hypothalamus, no variation in GFAP content was also observed after exposure to LPS or CR for 4 weeks (Figure 8A, $F(3, 12) = 1.395$; $p = 0.2921$) or for 8 weeks (Figure 8B, $F(3, 9) = 1.197$; $p = 0.3651$). Moreover, no changes in hypothalamic GSH was observed after 4 weeks of CR

(Figure 8C, $F(3, 14) = 1.145$; $p = 0.3651$) or later on at 8 weeks of CR (Figure 8D, $F(3, 20) = 2.584$; $p = 0.0819$).

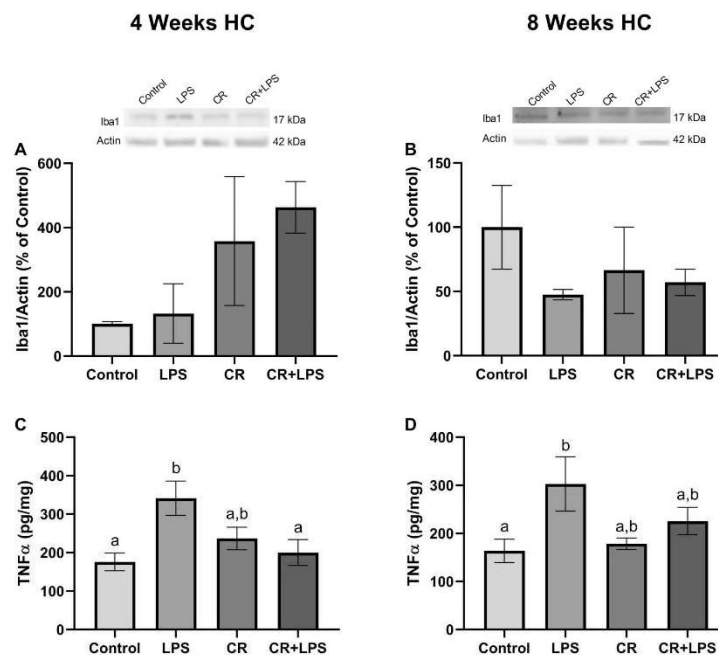


Figure 5. IBA-1 and TNF α levels in the hippocampus. (A and B) Hippocampal IBA-1 immunocontent during the 4- and 8-week protocols, respectively. Representative immunoblots for IBA-1 are shown. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) hippocampal TNF α measured by ELISA in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS. Values are expressed as mean $\pm$ SE, $N = 6-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA, assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

Discussion

The use of calorie restriction has been used as a strategy to prevent chronic disease or delay aging, based on the effects found in diverse systems and in different species [24]. However, in recent years, it has been possible to identify cellular and molecular targets of such effects. Herein, we investigated the effect per se of CR, together, or not, with an inflammatory challenge induced by LPS, on peripheral metabolic parameters and on CNS glial cells involved in the immediate inflammatory response, in two important brain regions commonly affected by systemic inflammation.

In our study, the animals submitted to CR presented a reduction in body mass gain in short-term procedures (4 weeks, with loss of 6.67%) and medium-term (8 weeks, with loss of 14.91%), corroborating findings reported in the literature [28,36]. Other CR studies have shown that this weight loss involves a reduction in adipogenesis, mediated by changes in PPAR α and γ activities [37,38]. In addition, the animals submitted

to CR did not suffer alterations in glycemia or lipidemia, ruling out an energetic mobilization induced by the restriction. Corroborating the idea of the absence of metabolic impairment, we did not find changes in serum levels of urea, uric acid or creatinine in animals submitted to CR. In contrast, CR for a longer period seems to cause a reduction in urea levels [28,36]. The reason for this positive protein balance is not known, but we did not observe this effect in animals that were under CR for 4 or 8 weeks.

The redox state, which is closely related to the cellular metabolic state, is commonly assessed by evaluating the proportions of the most abundant redox pair; reduced glutathione (GSH) and oxidized glutathione. The concentrations of GSH vary greatly from one tissue to another and CR appears to benefit antioxidant defenses in many tissues and organs such as the heart, kidney, liver and brain [39,40]. In fact, in the brain, particularly in the hippocampus, we confirmed the beneficial effect of CR, which we will discuss later.

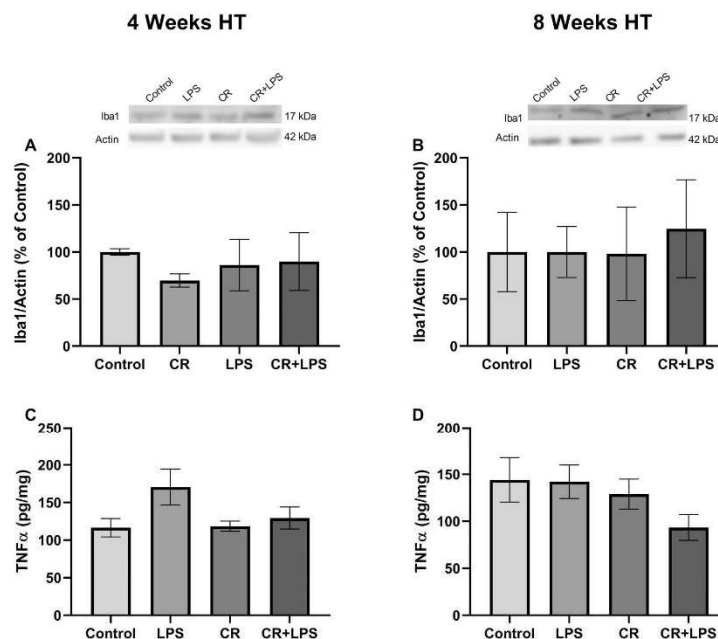


Figure 6. IBA-1 and TNF α levels in the hypothalamus. (A and B) Hypothalamic IBA-1 immunocontent in the 4- and 8-week protocols, respectively. Representative immunoblots for IBA-1 are shown. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) hypothalamic TNF α during the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 6-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA, assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

Intraperitoneal administration of LPS triggered a systemic inflammatory response, characterized by increased serum IL-6. The IL-6 levels in the animals submitted to CR, for 4 or 8 weeks of treatment, were not different to those of the control animals. However, animals subjected to CR had an attenuated inflammatory response to LPS, as shown by decreased serum IL-6 at 6 h after the LPS insult. We can infer, based on statistics, that CR promoted a partial protection in the CNS against the inflammatory insult. This change in the serum IL-6 profile will also be reflected in changes in responses in the liver (production of acute phase proteins), in the adrenal glands, and in the CNS [41,42]; however, we did not assess the hepatic and adrenal responses to LPS, only the CNS response.

The data show that the acute inflammatory insult considerably altered the serum metabolic parameters at 6 h. There was a glycemic reduction, reflecting an accentuated uptake of glucose by the tissues, which was abolished in the animals under CR. This change in blood glucose reflects an IL-6-induced mobilization

[43,44]. On the other hand, we observed an increase in triglycerides at 6 h, which reflects the mobilization of fatty acids and esterification due to the inflammatory insult. However, this alteration was not modified in the animals under CR. Cholesterol levels, like triglycerides, increased with the LPS insult and were not affected in CR animals. These lipid profile changes have also been described in other CR models [45,46]. Interestingly, there was an increase in cholesterolemia in animals subjected to CR (for 4 weeks) + LPS. Peripheral cholesterol, during an inflammatory process, it can positively modulate inflammatory signaling, compromising, for example, the blood-brain barrier [47]. This aspect deserves more attention because long-term CR affects brain cholesterol metabolism [48], which was not investigated here.

Increased urea and uric acid levels following LPS administration corroborate the idea that the inflammatory insult caused acute energy mobilization. However, creatinine levels remained stable, ruling out the

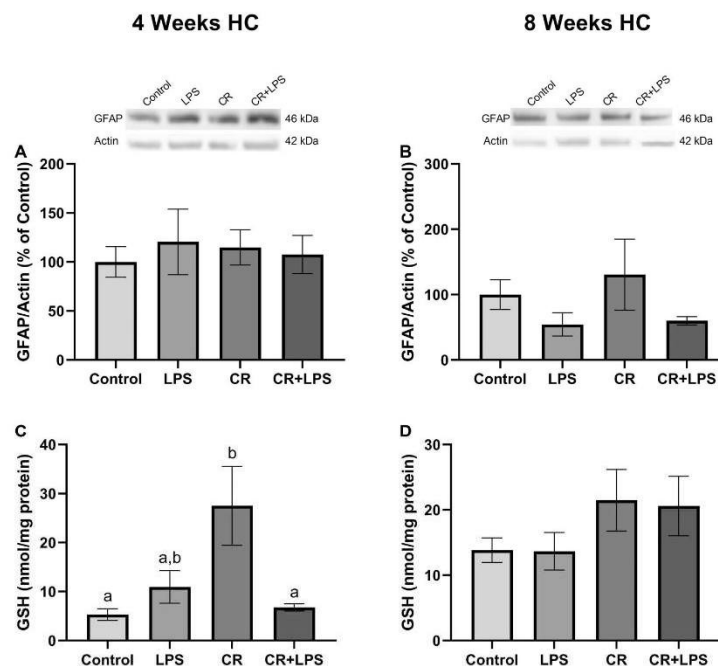


Figure 7. GFAP and GSH levels in the hippocampus. (A and B) Hippocampal GFAP immunocontent during the 4- and 8-week protocols, respectively. Representative immunoblots for GFAP are shown. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) hippocampal GSH in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 6-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA, assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

possibility that elevated uremia reflects renal failure due to the insult caused by LPS.

In the CNS, we investigated the association of CR and acute inflammatory damage in two regions that are very sensitive to systemic inflammatory processes. The hippocampus is a structure of the limbic system, and primarily related to cognitive plasticity, memory and learning [49], and the hypothalamus is an important regulator of many physiological processes, including sleep, heart rate, body temperature, blood pressure, thirst and appetite [50]. In the hippocampus, levels of the microglial marker, IBA-1, remained unaltered following the inflammatory insult with LPS, both in controls and in animals submitted to CR, either for 4 or 8 weeks. However, TNF α production clearly increased following the insult, and may be mediated by both LPS and IL-6. Therefore, undoubtedly the CNS is affected by peripheral inflammation. It is worth noting that, even without a clear inflammatory condition, the microbiota produces variable amounts of LPS from

individual to individual [51]. Note that animals submitted to CR had an attenuated inflammatory response, after treatments for both 4 and 8 weeks, making the benefit of CR clear. Furthermore, in this brain region, CR was able to increase GSH levels clearly at 4 weeks of treatment, which corroborate with the general idea that CR favors improvements in antioxidant defenses, which depend on astrocyte activity in the CNS [28,36]. To the best of our knowledge, this is the first time that astroglial parameters have been evaluated in animals submitted to CR and to an LPS-induced inflammatory event. Under these conditions, the LPS insult did not modify GSH levels in controls and in animals submitted to CR.

Control animals exhibited, during the 4 or 8 week study period, a significant gain in body weight. This gain was not observed in animals subjected to CR. The difference in caloric supply affects the hypothalamic mechanisms of food regulation and body weight control. The hypothalamus, like the hippocampus, did not

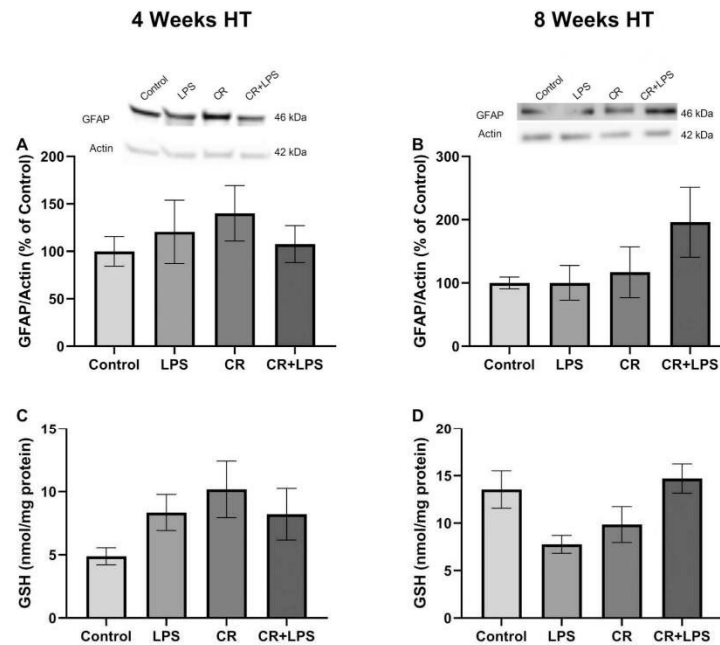


Figure 8. GFAP and GSH levels in the hypothalamus. (A and B) Hypothalamic GFAP immunocontent in the 4- and 8-week protocols, respectively. Representative immunoblots for GFAP are shown. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and CR + LPS; (C and D) hypothalamic GSH in the 4- and 8-week protocols, respectively. Groups: control, CR (for 4 or 8 weeks), LPS (1 mg/kg, i.p., at the end of 4 or 8 weeks, euthanasia at 6 h later) and RC + LPS. Values are expressed as means $\pm$ SE, $N = 6-10$ /group. Statistics were performed by two-way ANOVA, assuming $p < 0.05$. Letters indicate different statistical groups.

demonstrate any change in the content of the glial markers, GFAP and IBA-1. Of note, detailed immunochemical analyzes of the hypothalamus have shown that CR for 4 weeks reduces the expression of IBA-1 in specific populations of cells in the hypothalamic arcuate nucleus and ventromedial nucleus [52,53]. Moreover, our data showed that CR, in this region (unlike in the hippocampus), did not cause a clear increase in GSH, suggesting that the antioxidant benefit of CR is more limited in the hypothalamus. Making a statistical conjecture for hypothalamic samples, at 4 weeks, comparing only controls and CR animals (Figure 8C), we observed a trend towards an increase in GSH (Student t test, $p = 0.0672$), not confirmed by an appropriate statistical analysis by two-way ANOVA ($p = 0.0819$). Furthermore, the inflammatory insult did not cause an increase in TNF α in this region. However, we know that inflammatory signaling (e.g. IL-10) in this brain region responds to CR and coordinates the response through the hypothalamic-pituitary-adrenal axis [54].

Our data do not indicate that the hippocampal microglia is more sensitive to LPS, but that perhaps the hypothalamic response (in 6 h, under our conditions) has already been extinguished and that the hippocampal response lasts longer.

Some limitations of this work should be mentioned. Firstly, other more specific astroglial markers could be evaluated such as glutamate uptake [36] or aquaporin-4 [55]. This could help us to better understand the astrocyte clearance function during CR and in response to the inflammatory insult. Secondly, considering the importance and sensitivity of the hippocampal inflammatory insult, a study in subregions, such as CA1 and DG, could be very useful. Thirdly, we only used young adult male rats in this work, but the literature has described age- and sex-dependent CR changes in both primates and rodents. Finally, other inflammatory markers (e.g. TLR4) and assessment times (e.g. 1 and 24 h after LPS insult) could broaden our view of this process.

However, these limitations open new avenues and in no way affect the validity and results of the study.

Conclusions

Our study shows that even with short-term protocols (4 and 8 weeks), CR can exert benefits during an inflammatory insult. Based on the IL-6 changes, CR was able to attenuate the systemic response. In the CNS, specifically in the hippocampus, the response to LPS (as assessed by TNF α content) was attenuated by CR. Furthermore, data show that, in this region, CR increases the GSH content, which reflects a better antioxidant response. The study contributes to the understanding of the effects of CR, in particular on the CNS, and expands our knowledge about glial cells, emphasizing their importance for neuroprotection strategies.

Acknowledgements

The authors thank the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) and National Institute of Science and Technology for Excitotoxicity and Neuroprotection (INCTEN/MS/CNPq).

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

Funding

This work was supported by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul; Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Excitotoxicidade e Neuroproteção.

Data availability statement

The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

Notes on contributors

Vanessa-Fernanda da Silva degree in biology and currently biochemistry PhD student at UFRGS (Brazil).

Vitor Gayger-Dias, degree in biology and currently biochemistry PhD student at UFRGS (Brazil).

Rafaela Sampaio da Silva, undergraduate student in nutrition and scientific initiation program at UFRGS (Brazil).

Thomas Michel Sobottka, undergraduate student in biology and scientific initiation program at UFRGS (Brazil).

Anderson Cigerce, degree in biology, currently MSc student in biochemistry at UFRGS (Brazil).

Liliana Juliana Lissner, degree in chemistry, PhD in biochemistry (Brazil), currently post-doctorate in the department of Physiology and Pharmacology at the Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy).

Krista Minéia Wartchow, degree in pharmacy, PhD in biochemistry (Brazil), currently post-doctorate in the department of Radiology, Brain Health Imaging Institute, Weill Cornell Medicine, New York (USA).

Letícia Rodrigues, degree in physiotherapy, PhD in biochemistry, currently post-doctorate in Neurosciences at UFRGS (Brazil).

Caroline Zanotto, degree in pharmacy, PhD in biochemistry, working in the biochemistry laboratory at GHC hospital in Porto Alegre (Brazil).

Fernanda Carolina Telles da Silva Fróes, degree in nutrition, PhD in biochemistry at UFRGS (Brazil).

Marina Seady, degree in nutrition, PhD in biochemistry at UFRGS, currently research fellow in the Departments of Immunology, Mayo Clinic, Rochester (USA).

André Quincozes-Santos, degree in pharmacy, PhD in biochemistry, Professor in the department of Biochemistry at UFRGS (Brazil).

Carlos-Alberto Gonçalves, MD and PhD in biochemistry, honorary member of the Cuban neuroimmunology network and head of the CNS Ca²⁺-binding proteins laboratory at UFRGS (Brazil).

References

- [1] Furman D, Campisi J, Verdin E, Carrera-Bastos P, Targ S, Franceschi C, et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nat Med*. 2019;25(12):1822–32. doi:10.1038/s41591-019-0675-0.
- [2] Stromsnes K, Correia AG, Lehmann J, Gambini J, Olaso-Gonzalez G. Anti-inflammatory properties of diet: role in healthy aging. *Biomedicine*. 2021;9(8):922. doi:10.3390/biomedicine9080922.
- [3] Bok E, Jo M, Lee S, Lee B-R, Kim J, Kim H-J. Dietary restriction and neuroinflammation: a potential mechanistic link. *Int J Mol Sci*. 2019;20(3):464. doi:10.3390/ijms20030464.
- [4] Madeo F, Carmona-Gutierrez D, Hofer SJ, Kroemer G. Caloric restriction mimetics against age-associated disease: targets, mechanisms, and therapeutic potential. *Cell Metab*. 2019;29(3):592–610. doi:10.1016/j.cmet.2019.01.018.
- [5] Popov A, Denisov P, Bychkov M, Brazhe A, Lyukmanova E, Shenkarev Z, et al. Caloric restriction triggers morphofunctional remodeling of astrocytes and enhances synaptic plasticity in the mouse hippocampus. *Cell Death Dis*. 2020;11(3):208. doi:10.1038/s41419-020-2406-3.
- [6] Gensous N, Franceschi C, Santoro A, Milazzo M, Garagnani P, Bacalini MG. The impact of caloric

- restriction on the epigenetic signatures of aging. *Int J Mol Sci.* 2019;20(8):2022. doi:10.3390/ijms20082022.
- [7] Pifferi F, Aujard F. Caloric restriction, longevity and aging: recent contributions from human and non-human primate studies. *Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry.* 2019;95:109702. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109702.
- [8] Amigo I, Menezes-Filho SL, Luévano-Martínez LA, Chausse B, Kowaltowski AJ. Caloric restriction increases brain mitochondrial calcium retention capacity and protects against excitotoxicity. *Aging Cell.* 2017;16(1):73–81. doi:10.1111/acel.12527.
- [9] Redman LM, Smith SR, Burton JH, Martin CK, Il'yasova D, Ravussin E. Metabolic slowing and reduced oxidative damage with sustained caloric restriction support the rate of living and oxidative damage theories of aging. *Cell Metab.* 2018;27(4):805–15.e4. doi:10.1016/j.cmet.2018.02.019.
- [10] Smith RL, Soeters MR, Wüst RCI, Houtkooper RH. Metabolic flexibility as an adaptation to energy resources and requirements in health and disease. *Endocr Rev.* 2018;39(4):489–517. doi:10.1210/er.2017-00211.
- [11] Wahl D, Solon-Biet SM, Wang Q-P, Wali JA, Pulpitel T, Clark X, et al. Comparing the effects of Low-protein and high-carbohydrate diets and caloric restriction on brain aging in mice. *Cell Rep.* 2018;25(8):2234–43.e6. doi:10.1016/j.celrep.2018.10.070.
- [12] Bettio LEB, Rajendran L, Gil-Mohapel J. The effects of aging in the hippocampus and cognitive decline. *Neurosci Biobehav Rev.* 2017;79:66–86. doi:10.1016/j.neubiorev.2017.04.030.
- [13] Newcombe EA, Camats-Perna J, Silva ML, Valmas N, Huat TJ, Medeiros R. Inflammation: the link between comorbidities, genetics, and Alzheimer's disease. *J Neuroinflammation.* 2018;15(1):276. doi:10.1186/s12974-018-1313-3.
- [14] Wahl D, Cogger VC, Solon-Biet SM, Waern RVR, Gokarn R, Pulpitel T, et al. Nutritional strategies to optimise cognitive function in the aging brain. *Ageing Res Rev.* 2016;31:80–92. doi:10.1016/j.arr.2016.06.006.
- [15] Gonçalves C-A, Rodrigues L, Bobermin LD, Zanutto C, Vizuete A, Quincozes-Santos A, et al. Glycolysis-derived compounds from astrocytes that modulate synaptic communication. *Front Neurosci.* 2019;12:1035. doi:10.3389/fnins.2018.01035.
- [16] dos Santos JPA, Vizuete AF, Gonçalves C-A. Calcineurin-mediated hippocampal inflammatory alterations in streptozotocin-induced model of dementia. *Mol Neurobiol.* 2020;57(1):502–12. doi:10.1007/s12035-019-01718-2.
- [17] Harrison L, Pfuhlmann K, Schriever SC, Pfluger PT. Profound weight loss induces reactive astrogliosis in the arcuate nucleus of obese mice. *Mol Metab.* 2019;24:149–55. doi:10.1016/j.molmet.2019.03.009.
- [18] Norden DM, Trojanowski PJ, Villanueva E, Navarro E, Godbout JP. Sequential activation of microglia and astrocyte cytokine expression precedes increased Iba-1 or GFAP immunoreactivity following systemic immune challenge: Iba1 and GFAP are unreliable activation markers. *Glia.* 2016;64(2):300–16. doi:10.1002/glia.22930.
- [19] Escartin C, Galea E, Lakatos A, O'Callaghan JP, Petzold GC, Serrano-Pozo A, et al. Reactive astrocyte nomenclature, definitions, and future directions. *Nat Neurosci.* 2021;24(3):312–25. doi:10.1038/s41593-020-00783-4.
- [20] Dringen R, Brandmann M, Hohnholt MC, Blumrich E-M. Glutathione-dependent detoxification processes in astrocytes. *Neurochem Res.* 2015;40(12):2570–82. doi:10.1007/s11064-014-1481-1.
- [21] Kupferschmid BJ, Therrien B, Rowsey PJ. Different sickness responses in adult and aged rats following lipopolysaccharide administration. *Biol Res Nurs.* 2018;20(3):335–42. doi:10.1177/1099800418759599.
- [22] Bobermin LD, Weber FB, dos Santos TM, Belló-Klein A, Wyse ATS, Gonçalves C-A, Quincozes-Santos A. Sulforaphane induces glioprotection after LPS challenge. *Cell Mol Neurobiol.* 2022;42(3):829–46. doi:10.1007/s10571-020-00981-5.
- [23] Kwon HS, Koh S-H. Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes. *Transl Neurodegener.* 2020;9(1):42. doi:10.1186/s40035-020-00221-2.
- [24] de Oliveira TQ, de Moura AC, Feistauer V, Damiani R, Braga MF, Almeida S, et al. Caloric restriction in mice improves short-term recognition memory and modifies the neuroinflammatory response in the hippocampus of male adult offspring. *Behav Brain Res.* 2022;425:113838. doi:10.1016/j.bbr.2022.113838.
- [25] Burfeind KG, Michaelis KA, Marks DL. The central role of hypothalamic inflammation in the acute illness response and cachexia. *Semin Cell Dev Biol.* 2016;54:42–52. doi:10.1016/j.semcdb.2015.10.038.
- [26] DiSabato DJ, Quan N, Godbout JP. Neuroinflammation: the devil is in the details. *J Neurochem.* 2016;139:136–53. doi:10.1111/jnc.13607.
- [27] Zolfaghari SI, Rabbani Khorasgani M, Noorbakhshnia M. The effects of lactobacilli (*L. rhamnosus*, *L. reuteri*, *L. plantarum*) on LPS-induced memory impairment and changes in CaMKII- α and TNF- α genes expression in the hippocampus of rat. *Physiol Behav.* 2021;229:113224. doi:10.1016/j.physbeh.2020.113224.
- [28] Ribeiro LC, Quincozes-Santos A, Leite MC, Abib RT, Kleinkauf-Rocha J, Biasibetti R, et al. Caloric restriction increases hippocampal glutamate uptake and glutamine synthetase activity in Wistar rats. *Neurosci Res.* 2009;64(3):330–4. doi:10.1016/j.neures.2009.04.004.
- [29] Andrade VS, Rojas DB, de Andrade RB, Kim TDH, Vizuete AF, Zanatta A, et al. A possible anti-inflammatory effect of proline in the brain cortex and cerebellum of rats. *Mol Neurobiol [Internet].* 2017;55:4068–4077. [accessed 2023 Apr 9]. doi:10.1007/s12035-017-0626-z.
- [30] Ribeiro LC, Rodrigues L, Quincozes-Santos A, Tramontina AC, Bambini-Junior V, Zanutto C, et al. Caloric restriction improves basal redox parameters in hippocampus and cerebral cortex of Wistar rats. *Brain Res.* 2012;1472:11–9. doi:10.1016/j.brainres.2012.07.021.
- [31] Browne RW, Armstrong D. Reduced glutathione and glutathione disulfide. In: Armstrong D, editor. *Free radical and antioxidant protocols [internet].* Vol. 108. New Jersey: Humana Press; 1998. p. 347–52. [accessed 2021 Aug 16]. doi:10.1385/0-89603-472-0:347.
- [32] Lissner LJ, Rodrigues L, Wartchow KM, Borba E, Bobermin LD, Fontella FU, et al. Short-term alterations

CAPITULO II

Metformin protects the hippocampus of A129 mice exposed to serum from diabetic/COVID-19 patients

Vanessa-Fernanda Da Silva, Larissa Daniele Bobermin, Daniele Schauen da Costa,
Vitor Gayger-Dias, Thomas Michel Sobottka, Ana Carolina Ribeiro Silva, Izaviany
Schmitz, Amanda da Silva, Adriana Fernanda K. Vizuete, Fernando Anschau, Maria
José Santos de Oliveira, Clara Weber, Patrícia Sesterheim, Carlos Alexandre Netto,
André Quincozes-Santos, Carlos-Alberto Gonçalves.

Artigo científico submetido em Journal of Neurovirology (2025).

Arquivo em anexo.

CAPITULO III

Streptozotocin induces early senescence phenotypes in hypothalamic astrocytes of Wistar rats.

Vanessa-Fernanda Da Silva, Daniele Schauen da Costa, Vitor Gayger-Dias, Thomas Michel Sobottka, Ana Carolina Ribeiro Da Silva, Bruna Cristiana R. Biolchi, Laíse Freese da Silva, Nikoly Sazo, Fernanda Becker Weber, Izaviany Schmitz, Rafael Aguiar Marschner, Diorlon Nunes Machado, Carlos Alexandre Netto, Marina Concli Leite, Larissa Daniele Bobermin, André Quincozes-Santos and Carlos-Alberto Gonçalves.

Artigo científico em preparação.

Arquivo em anexo.

PARTE III

DISCUSSÃO

Com o aumento na longevidade humana, também aumentam as doenças relacionadas à idade ¹⁰³. No entanto, envelhecer é um processo natural e contínuo, com mudanças importantes em seu decorrer ¹⁰⁴. Uma destas alterações, associada à idade, é o aumento crônico do estado pró-inflamatório, atualmente conhecido como “*inflammaging*” ⁵.

É importante lembrar que ao longo da vida somos expostos a diferentes desafios imunológicos, seja por infecções ou danos assépticos, como contusões musculares ou uma queimadura de sol. Todos estes desafios levam a ativação do sistema imune e deixam marcas importantes nas células ¹⁰⁵. A discussão sobre como estes desafios influenciam o sistema SNC vem ganhando força nos últimos anos ²⁷.

Portanto, nesta tese buscamos compreender como diferentes estados neurometabólicos e neuroinflamatórios modulam a reatividade glial, a inflamação sistêmica e central, o estresse oxidativo e vias associadas à senescência celular, com foco especial em células astrocitárias. Para isso, investigamos desde condições metabólicas favoráveis (RC) ou intervenções farmacológicas (metformina), até contextos patológicos, incluindo diabetes, infecção por SARS-CoV-2 e insulto inflamatório sistêmico induzido por LPS. O hipocampo, estrutura do sistema límbico foi escolhido como estrutura central de análise devido à sua elevada vulnerabilidade funcional e metabólica, sua relevância na resposta neuroinflamatória, plasticidade e à sua participação crítica em processos de memória, aprendizado e cognição, além de ser uma estrutura fortemente afetada em doenças neurodegenerativas ¹⁰⁶. O hipotálamo, por sua vez, regula as funções fisiológicas que diminuem com o envelhecimento, incluindo sono, ritmo circadiano, temperatura corporal, pressão

arterial, sede e apetite ^{20,73–75}. Além do mais, o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal é ativado em episódios de inflamação, uma característica associada tanto a DA instaurada quanto aos fatores de risco relacionados para o desenvolvimento da doença ⁷⁰. Curiosamente, o hipotálamo apresenta um ambiente de microinflamação ¹⁰⁷. Ambas as estruturas são profundamente impactadas por estados inflamatórios crônicos e desbalanços metabólicos, além de relação íntima com doenças neurodegenerativas ^{78,108}. Neste contexto os astrócitos são elementos centrais, pois agem como sensores metabólicos altamente responsivos ⁴, modulando inflamação ¹³, homeostase redox ¹⁸, metabolismo energético ¹² e contribuem para a base do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas ¹⁴. Assim, ao integrar esses três eixos experimentais, esta tese buscou elucidar como o ambiente metabólico, protetor ou patológico, interfere na homeostase astrocitária e, por consequência, a resiliência ou vulnerabilidade do SNC ao longo do envelhecimento.

Os resultados dos dois primeiros capítulos demonstram de maneira consistente que o estado metabólico periférico é um determinante crítico da magnitude e da qualidade da resposta neuroinflamatória. No primeiro estudo, utilizamos um protocolo de RC, com período de adaptação e posterior redução de 30% das calorias ingeridas pelos animais. Ao longo dos anos, diferentes vias de sinalização metabólica e celular que estão envolvidas nas alterações que a RC apresenta para a saúde central e periférica foram investigadas ^{83,109–112}. No entanto, apesar das evidências experimentais apontarem uma proteção contra a perda neuronal relacionada a idade e doenças neurodegenerativas, pouco se sabe sobre os efeitos da RC na neuroinflamação. Portanto, no primeiro capítulo desta tese demonstramos os benefícios da RC tanto centrais quanto periféricos. A RC atenuou a inflamação sistêmica desencadeada pelo LPS, por redução significativa dos níveis séricos de IL-

6, além de modular parâmetros metabólicos, como os níveis glicêmicos que foram diminuídos pelo LPS. Essa queda na glicose sérica reflete uma captação acentuada pelos tecidos, além de demonstrar uma mobilização induzida por IL-6 ^{113,114}. A RC atenuou os níveis de TNF- α e aumentou o conteúdo de GSH no hipocampo dos animais, indicando uma melhora na capacidade antioxidante e diminuição do impacto central frente ao desafio imunológico. O mesmo não foi observado no hipotálamo. É importante salientar que nossos dados não indicam que o hipocampo seja mais sensível ao LPS, mas que talvez a resposta hipotalâmica (em 6 h) já tenha sido extinta e que a resposta hipocampal dure mais tempo.

Em contrapartida, no segundo capítulo, a exposição de fatias hipocampais ao soro de pacientes diabéticos pós-COVID-19 induziu uma resposta inflamatória exacerbada, caracterizada pelo aumento de IL-1 β , TNF- α e COX-2, evidenciando uma maior vulnerabilidade do tecido aos mediadores periféricos, ou seja, os pacientes permanecem com alterações sistêmicas importantes, mesmo quando não há mais vírus detectável em seu soro. Interessantemente, a metformina modulou de forma seletiva a inflamação. Visto que a metformina não aboliu a resposta pró-inflamatória destas citocinas, mas reduziu significativamente a expressão de seus receptores e a via das prostaglandinas, sugerindo um mecanismo de dessensibilização que limita a propagação do dano no SNC ¹⁰¹. Observamos ainda que o soro de pacientes diabetes/COVID-19 aumentou a expressão de NF- κ B sem modulação pela metformina, possivelmente devido ao modelo utilizado (3h de tratamento) ⁸⁹. Embora não tenhamos observado modulação na expressão de NF- κ B, demonstramos que o fármaco alterou a expressão de AQP4, o principal canal de água do SNC e expresso principalmente em astrócitos ¹¹⁵, que tem sido diretamente associado a efeitos inflamatórios ^{116–119} e, classicamente modulado pela metformina ^{100,120}. Os mediadores

inflamatórios presentes no soro humano são muitos e podem incluir vesículas extracelulares, citocinas, proteínas de fase aguda, ou alarminas. Pensando nisso, avaliamos os receptores TLR2 e TLR4, conhecidos por reconhecer algumas destas moléculas. Nós observamos o aumento de TLR2 após a exposição ao soro diabetes/COVID-19 com inibição pela metformina. Em contraste, a expressão de TLR4 não foi afetada, embora seja observada uma diminuição na presença de metformina. É importante salientar que os astrócitos expressam tanto TLR2 quanto TLR4, e esses receptores são frequentemente associados à expressão e liberação de IL-1 β , IL-6 e TNF- α ¹²¹. Neste sentido, muitos estudos vêm demonstrando que independentemente da idade em alguns indivíduos, a infecção por SARS-CoV-2 pode induzir um estado de inflamação persistente de baixo grau, característica semelhante ao *inflammaging*, o que poderia acelerar sinais de envelhecimento biológico e favorecer patologias com inflamações crônicas ^{122–124}.

Embora ainda não seja bem compreendido como o envelhecimento remodela o SNC, sabemos que algumas regiões são mais afetadas que outras, como o hipotálamo e o cerebelo ¹²⁵. Estudos de transcriptômica identificaram subconjuntos de astrócitos intrarregionais no córtex, estriado e hipocampo, mas não no hipotálamo ^{126–130}. Ou seja, o hipotálamo é uma estrutura mais homogênea em sua composição. Portanto no terceiro capítulo desta tese, cultivamos astrócitos hipotalâmicos de animais submetidos ao modelo de DAe, que apresentaram aumento de NF- κ B e TNF- α intracelular. Sabe-se que em astrócitos hipotalâmicos, a ativação da via canônica do NF- κ B constitui um ponto crítico de integração entre sinais inflamatórios, alterações metabólicas e mecanismos de senescência celular ^{2,107}. A estimulação de receptores (ex., TLR4, IL-1R1 e TNFR1) por citocinas circulantes e alarminas (ex., S100B e HMGB1) ativam adaptadores intracelulares, como MyD88, TRAF6 e RIPK1, que

levam à fosforilação do complexo IKK (IKK α /IKK β /NEMO) ¹³¹. Em astrócitos hipotalâmicos, essa ativação adquire particular relevância, devido esta estrutura ser um sensor primário de alterações metabólicas sistêmicas, sendo altamente responsivo a sobrecarga lipídica, presente na obesidade e dietas hipercalóricas, hiperglicemia e resistência à insulina, presente na DM, e citocinas periféricas presentes em estados pró-inflamatórios crônicos ^{22,50,132–134}. A ativação prolongada de NF- κ B promove um estado inflamatório crônico, com fenótipo compatível ao *inflammaging* ¹³⁵. Inclusive, a expressão prolongada das citocinas e quimiocinas decorrentes desta exposição (ex., IL-1 β , TNF- α , CCL2), juntamente com o aumento de ERO derivadas de mitocôndrias e NADPH oxidases, promove dano oxidativo persistente, com consequente ativação de p53 e perda do controle redox via Nrf2/SIRT1, levando ao comprometimento da biogênese mitocondrial mediada por PGC1 α , alterações centrais na instalação da senescência ^{136,137}. Em astrócitos hipotalâmicos especificamente, essa condição favorece o estabelecimento de um SASP robusto, em nosso trabalho evidenciado pela secreção de HMGB1 e S100B, que retroalimenta a ativação de NF- κ B e amplifica a neuroinflamação ⁷⁸. Portanto, a via canônica de NF- κ B em astrócitos não apenas ativa respostas inflamatórias, mas também atua como a “faísca e chama” da senescência astrocitária, contribuindo para o desbalanço do SNC e a aceleração do *inflammaging* ¹⁰⁷.

Em conjunto, os três capítulos confirmam que as células gliais, especialmente os astrócitos, exibem respostas altamente sensíveis às condições metabólicas periféricas ^{4,12,125}. No primeiro capítulo, demonstramos que a RC modulou a inflamação de forma regional, promovendo uma resposta hipocampal mais controlada ao LPS, enquanto o hipotálamo manteve sua responsividade típica aos sinais sistêmicos. Embora, saiba-se que a sinalização inflamatória (ex., IL-10) no hipotálamo,

responde à RC e coordena a resposta através do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal ¹³⁸, reforçando a ideia de que a resposta hipotalâmica, em insulto agudo, já tenha sido extinta em 6 h. No segundo capítulo, o soro de pacientes diabéticos pós-COVID-19 induziu disfunção e reatividade astrocitária acentuada, evidenciada pelo aumento de GFAP, GS e AQP4, sugerindo prejuízos na homeostase glutamatérgica, hídrica e iônica, com modulação pela metformina na AQP4. Já no terceiro capítulo, os astrócitos derivados dos ratos induzidos ao modelo de DAe exibiram um fenótipo ainda mais profundo de disfunção. Onde embora não apresentem reatividade astrocitária, ou seja, não exibem aumento de GFAP ¹⁵, demonstram aumento de p53, p21 e p16, redução de GSH, alterações em vias metabólicas, aumento de estresse oxidativo e de retículo, além de um secretoma seletivo, composto principalmente por HMGB1 e S100B, esse último produzido e secretado majoritariamente por astrócitos no SNC ¹³⁹, tornando-o um forte candidato a incorporar ao SASP astrocitário, devido ao secretoma variar conforme o tipo celular ^{140,141}. Nossos dados reforçam que os astrócitos integram e traduzem sinais metabólicos periféricos em ajustes moleculares que modulam a neuroinflamação, o estado oxidativo e nitrosativo, o metabolismo energético e vias relacionadas ao envelhecimento celular ^{2,142}.

Nossos dados também indicam que ambientes metabólicos favoráveis, como a RC, conferem plasticidade astrogliar, enquanto patológicos, como diabetes, COVID-19 e DA, aumentam a vulnerabilidade, impulsionando a inflamação crônica e o dano tecidual ^{22,38,110}. Demonstramos ainda que o equilíbrio entre estresse oxidativo e metabolismo energético estão intimamente ligados e são profundamente sensíveis ao estado metabólico, conforme já descrito na literatura ^{11,23}. No primeiro capítulo desta tese, a RC elevou os níveis hipocâmpais de GSH, favorecendo a capacidade antioxidante frente ao LPS. Enquanto o soro de pacientes diabetes/COVID-19 reduziu

significativamente SIRT1 e PGC1 α , reguladores centrais do metabolismo mitocondrial, controle redox e biogênese ^{143,144}. Já no terceiro capítulo, a DA reforçou esse padrão, com redução de GS e de GSH, apontando para prejuízo simultâneo na defesa antioxidante e no metabolismo glutamatérgico.

Alterações metabólicas estão diretamente ligadas à senescência celular e doenças neurodegenerativas, bem como o consequente aumento de ERO e ERN ^{136,145}. Em trabalhos anteriores do grupo vimos a diminuição da captação de glicose e seu transportador GLUT1 ⁸, alterações na via GABAérgica ¹⁴⁶, e diminuição dos transportadores de glutamato Glst/EAAT1, GLT-1/EAAT2 e NMDAR1 (dados não publicados), em hipocampo de animais submetidos ao mesmo modelo de DAe. Inferindo alterações importantes no metabolismo celular. Essas alterações metabólicas acarretam no estresse de retículo endoplasmático (RE) ¹⁴⁷. Nosso grupo confirmou que no modelo STZ-ICV temos alterações no sistema de resposta a proteínas mal dobradas (UPR) no hipocampo de ratos, tanto em 4 quanto em 16 semanas após a indução do modelo de DAe ¹⁴⁸. O sistema UPR está envolvido em uma sequência complexa e ainda não compreendida de eventos que são desencadeados pelo estresse do RE ¹⁴⁹. Ao analisar a proteína homóloga a C/EBP (CHOP), conhecida por ativar vias apoptóticas, e a proteína sorcina, uma proteína de ligação ao cálcio que neutraliza o efluxo de cálcio reticular, observamos o aumento na expressão de ambas, inferindo a presença de estresse reticular em nossas culturas. O fato de o RE ser o principal estoque de cálcio celular junto da mitocôndria, e o RE não apenas aumenta os níveis de cálcio intracelular, mas também prejudica a comunicação RE/mitocôndria ^{96,147}, levam ao aumento do estado oxidativo e prejuízo de toda a maquinaria celular. O aumento destes membros da UPR corrobora e enfatiza a presença de estresse oxidativo em nossas células, inferindo um maior uso

de moléculas antioxidantes, condizendo com os achados no conteúdo diminuído de GSH no terceiro capítulo da tese. Além do mais, se pensarmos na diminuição de SIRT1 e PGC1 α no segundo capítulo podemos inferir um possível estresse de RE em resposta ao soro diabetes/COVI-19 nos hipocampos. Inclusive com ação protetora da metformina (segundo trabalho) e da RC (primeiro trabalho) que *per se* apresentou o aumento de GSH. Portanto, podemos dizer que intervenções metabólicas protetoras (RC e metformina) preservam vias antioxidantes, enquanto estados patológicos comprometem mecanismos essenciais de proteção celular, favorecendo um ambiente neuroinflamação prolongada e deterioração funcional, característico do *inflammaging* ^{5,24}.

Nos capítulos 2 e 3 demonstramos que em contextos de alterações metabólicas e agentes infecciosos convergem para a indução de um fenótipo de senescência celular, embora por mecanismos distintos. No segundo capítulo, o soro de pacientes diabetes/COVID-19 promoveu aumento de p21 acompanhado pela queda de SIRT1 e PGC1 α , como mencionado acima, caracterizando um estado de “senescência metabólica” associado à perda de homeostase mitocondrial e aumento do estresse oxidativo ^{144,150}. No terceiro capítulo, que o modelo de DA induziu um quadro mais robusto, com aumento de p53, p21 e p16, estresse de retículo acentuado e SASP seletivo (S100B e HMGB1), indicando perpetuação inflamatória e disfunção tecidual. A metformina mitigou parte desses efeitos, reduzindo p21 e restaurando SIRT1/PGC1 α . Embora não tenhamos avaliado diretamente a RC como moduladora de senescência em nossos experimentos, ela é descrita desde 1935 por McCay, o estudo publicado foi o primeiro a demonstrar os efeitos da RC em roedores, e demonstrou que a RC quando iniciada após a puberdade, prolonga a vida e previne doenças crônicas em ⁸², hoje apoiada por dados clínicos e experimentais que

corroboram ao fato de que ela reduz p16, aumenta SIRT1 e modula SASP em tecidos periféricos e centrais ^{151–156}.

Portanto, a senescência astrogial torna-se o eixo de convergência entre metabolismo, neuroinflamação e envelhecimento, onde insultos metabólicos aceleram processos associados ao *inflammaging*, enquanto intervenções protetoras (RC e metformina) podem retardá-los. Esses achados reforçam que o metabolismo periférico não apenas determina a resposta inflamatória aguda, mas também regula o ritmo de envelhecimento astrogial e a capacidade do SNC de manter sua atividade e integridade ao longo da vida.

O *inflammaging* é um conceito recente introduzido como perspectiva evolutiva da imunossenescência. A imunossenescência é o declínio funcional do sistema imune adaptativo e inato durante o envelhecimento, com redução da diversidade de linfócitos T, comprometimento da fagocitose e menor eficiência de respostas antivirais e vacinais ¹⁵⁷. Já o *inflammaging*, termo introduzido posteriormente por Franceschi (2000), refere-se ao estado crônico de inflamação sistêmica de baixo grau que surge como uma consequência, mas também como acelerador, das alterações celulares e moleculares que caracterizam a imunossenescência ^{5,6}. Ou seja, enquanto a imunossenescência descreve o declínio imunológico, o *inflammaging* destaca a característica pró-inflamatória que surge desse declínio, onde a partir de eventos que eram simples ¹⁵⁸, como por exemplo, infecções virais e bacterianas, contusões e traumas, ou por dietas hipercalóricas, agora desenvolvem uma retroalimentação imunológica, caracterizadas pelo aumento das células imunes inatas, porém, total ou parcialmente disfuncionais ^{159,160}. Além do mais, ambos compartilham mecanismos centrais, como acúmulo de células senescentes produtoras de SASP, ativação

persistente de PRRs (especialmente TLRs) por DAMPs, disfunção mitocondrial e diminuição da capacidade inflamatória ^{5,157,158}.

Portanto, ressaltamos nossos achados no capítulo I através da injeção intraperitoneal de LPS mimetizamos um evento inflamatório periférico agudo, e observamos alterações do estado oxidativo e inflamatório (GSH e TNF- α) no SNC. No capítulo II através da exposição de tecido hipocampal ao soro de pacientes diabéticos, comorbidade fortemente à DA, após um evento inflamatório viral, neste caso a COVID-19, vimos alterações em vias metabólicas, inflamatória e oxidativas (IL-6, TNF- α , IL-1R1, TNFR1, COX-2, NF- κ B, Nrf2, TLR2, TLR4, HO-1, AMPK e iNOS), mas principalmente em vias diretas e indiretas de senescência celular (p21, Sirt1 e PGC1 α). Vale ressaltar que avanços científicos identificaram biomarcadores do *inflammaging*, como a regulação positiva de inibidores de cinase dependente de ciclina (CDKN1A/p21 e CDKN2A/p16INK4a) e componentes do SASP ¹⁵⁹. O que nos leva ao capítulo III desta tese, onde induzimos um modelo de DAe com STZ-ICV e analisamos as alterações relacionadas à senescência em astrócitos. E embora a relação da inflamação com doenças neurodegenerativas seja bem descrita ^{27,66,161} não realizamos insultos periféricos no modelo. Aqui demonstramos que no modelo de DAe utilizado, as alterações relacionadas ao *inflammaging* estão presentes, com olhar especial em células astrocitárias, comprometidas desde os estágios iniciais da doença (fase pré-amiloide) ^{8,19,162}, e identificamos que a proteína S100B é forte candidata a incorporar o SASP astrocitário, embora necessite de mais experimentos demos um importante passo inicial.

Reforçamos ainda que em conjunto os capítulos desta tese vão ao encontro da literatura. Onde demonstramos que diferentes eventos inflamatórios agudos ou crônicos ao longo da vida (LPS, DM e COVID-19) debilitam o sistema imunológico,

levando ao *inflammaging*, fortemente associado ao desenvolvimento da DA. Demonstramos ainda que ambas as estratégias terapêuticas utilizadas apresentam papel protetor frente aos insultos inflamatórios utilizados, principalmente em células astrogliais. Contudo enfatizamos a necessidade de mais estudos para compreender melhor os mecanismos adjacentes ao *inflammaging*.

CONCLUSÕES

Nesta tese demonstramos que importantes parâmetros bioquímicos e moleculares astrocitários são afetados por diferentes eventos inflamatórios ao longo da vida (LPS, DM e COVID-19), que comprometem o sistema imunológico, levando ao estado conhecido hoje como *inflammaging*, que possui íntima relação com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Confirmamos ainda que tanto a RC quanto a metformina possuem efeito protetor no SNC, corroborando com a literatura e fortalecendo seus usos como prevenção e/ou tratamento. Por fim, apontamos o envolvimento de longo-prazo dos astrócitos cultivados no *inflammaging* induzido por administração *in vivo* de STZ, bem como a importância de buscar terapias capazes de modular essas células tão importantes para o SNC (Figura 1).

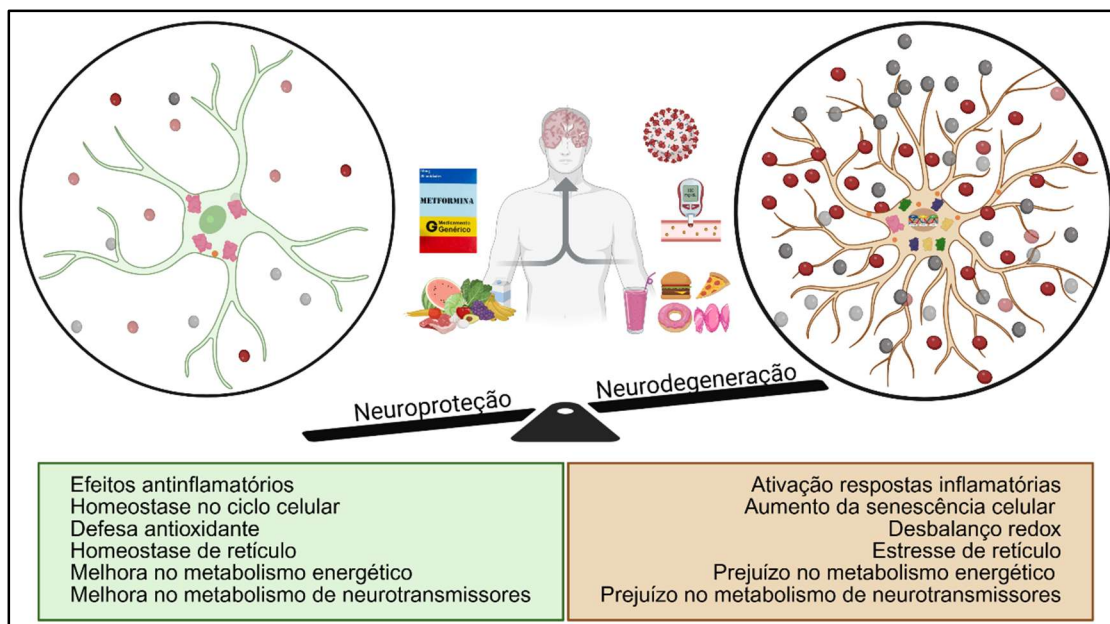


Figura 1. Representação ilustrativa dos resultados e conclusões obtidos nesta tese.

REFERÊNCIAS

1. Clarke, B. E., Taha, D. M., Tyzack, G. E. & Patani, R. Regionally encoded functional heterogeneity of astrocytes in health and disease: A perspective. *Glia* **69**, 20–27 (2021).
2. Chowen, J. A. *et al.* The role of astrocytes in the hypothalamic response and adaptation to metabolic signals. *Prog. Neurobiol.* **144**, 68–87 (2016).
3. Squires, A. & Park, J. Emerging roles of astrocytes in hippocampal circuitry and behavior. *Front. Cell. Neurosci.* **19**, 1694643 (2025).
4. Dembitskaya, Y. & Popov, A. Astrocytes in maintaining neuronal health and brain function: interplay of aging, diet, and environment. *Metab. Brain Dis.* **40**, 291 (2025).
5. Ferrucci, L. & Fabbri, E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty. *Nat. Rev. Cardiol.* **15**, 505–522 (2018).
6. Franceschi, C. *et al.* Inflamm-aging: An Evolutionary Perspective on Immunosenescence. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* **908**, 244–254 (2000).
7. Verkhratsky, A. & Nedergaard, M. Physiology of Astroglia. <https://doi.org/10.1152/physrev.00042.2016> (2018)
doi:10.1152/physrev.00042.2016.
8. Gayger-Dias, V. *et al.* Changes in Astroglial Water Flow in the Pre-amyloid Phase of the STZ Model of AD Dementia. *Neurochem. Res.* **49**, 1851–1862 (2024).
9. Gayger-Dias, V. *et al.* How S100B crosses brain barriers and why it is considered a peripheral marker of brain injury. *Exp. Biol. Med.* 15353702231214260 (2023)
doi:10.1177/15353702231214260.

10. Porcari, C., Cattaneo, S., Crippa, L., Simonato, M. & Bettegazzi, B. Exploring the diversity of biological processes regulated by glial cell line-derived neurotrophic factor, a pleiotropic molecule with therapeutic potential. *Front. Physiol.* **16**, 1618330 (2025).
11. Zhang, Y. *et al.* Astrocyte metabolism and signaling pathways in the CNS. *Front. Neurosci.* **17**, 1217451 (2023).
12. Beard, E., Lengacher, S., Dias, S., Magistretti, P. J. & Finsterwald, C. Astrocytes as Key Regulators of Brain Energy Metabolism: New Therapeutic Perspectives. *Front. Physiol.* **12**, 825816 (2022).
13. Patani, R., Hardingham, G. E. & Liddelow, S. A. Functional roles of reactive astrocytes in neuroinflammation and neurodegeneration. *Nat. Rev. Neurol.* **19**, 395–409 (2023).
14. Ahadiat, S.-A. & Hosseini, Z. Astrocytes' innate role in neurodegenerative disorders. *Bull. Natl. Res. Cent.* **47**, 105 (2023).
15. Escartin, C. *et al.* Reactive astrocyte nomenclature, definitions, and future directions. *Nat. Neurosci.* **24**, 312–325 (2021).
16. Clayton, B. L. L. & Liddelow, S. A. Heterogeneity of Astrocyte Reactivity. (2025).
17. Sofroniew, M. V. & Vinters, H. V. Astrocytes: biology and pathology. *Acta Neuropathol. (Berl.)* **119**, 7–35 (2010).
18. Dringen, R. & Arend, C. Glutathione Metabolism of the Brain—The Role of Astrocytes. *J. Neurochem.* **169**, e70073 (2025).
19. Leclerc, B. & Abulrob, A. Perspectives in Molecular Imaging Using Staging Biomarkers and Immunotherapies in Alzheimer's Disease. *Sci. World J.* **2013**, 589308 (2013).

20. Bok, E. *et al.* Dietary Restriction and Neuroinflammation: A Potential Mechanistic Link. *Int. J. Mol. Sci.* **20**, 464 (2019).
21. Glass, C. K., Saijo, K., Winner, B., Marchetto, M. C. & Gage, F. H. Mechanisms Underlying Inflammation in Neurodegeneration. *Cell* **140**, 918–934 (2010).
22. Pugazhenthir, S., Qin, L. & Reddy, P. H. Common neurodegenerative pathways in obesity, diabetes, and Alzheimer's disease. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Mol. Basis Dis.* **1863**, 1037–1045 (2017).
23. Redman, L. M. *et al.* Metabolic Slowing and Reduced Oxidative Damage with Sustained Caloric Restriction Support the Rate of Living and Oxidative Damage Theories of Aging. *Cell Metab.* **27**, 805-815.e4 (2018).
24. Furman, D. *et al.* Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nat. Med.* **25**, 1822–1832 (2019).
25. Huang, X., Hussain, B. & Chang, J. Peripheral inflammation and blood–brain barrier disruption: effects and mechanisms. *CNS Neurosci. Ther.* **27**, 36–47 (2021).
26. Chen, R. *et al.* Pattern recognition receptors: function, regulation and therapeutic potential. *Signal Transduct. Target. Ther.* **10**, 216 (2025).
27. Zhang, W., Xiao, D., Mao, Q. & Xia, H. Role of neuroinflammation in neurodegeneration development. *Signal Transduct. Target. Ther.* **8**, 267 (2023).
28. Chen, L. *et al.* Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget* **9**, 7204–7218 (2018).
29. Rhee, S. H. Lipopolysaccharide: Basic Biochemistry, Intracellular Signaling, and Physiological Impacts in the Gut. *Intest. Res.* **12**, 90 (2014).
30. Nelson, D. L., Cox, M. M. & Nelson, D. L. *Lehninger principles of biochemistry*. (Macmillan Higher Education, Basingstoke, 2013).

31. Alvarado, A. G. & Lathia, J. D. Taking a Toll on Self-Renewal: TLR-Mediated Innate Immune Signaling in Stem Cells. *Trends Neurosci.* **39**, 463–471 (2016).
32. Bellaver, B. *et al.* Guanosine inhibits LPS-induced pro-inflammatory response and oxidative stress in hippocampal astrocytes through the heme oxygenase-1 pathway. *Purinergic Signal.* **11**, 571–580 (2015).
33. Radler, M. E., Hale, M. W. & Kent, S. Calorie restriction attenuates lipopolysaccharide (LPS)-induced microglial activation in discrete regions of the hypothalamus and the subfornical organ. *Brain. Behav. Immun.* **38**, 13–24 (2014).
34. Bobermin, L. D. *et al.* Sulforaphane Induces Glioprotection After LPS Challenge. *Cell. Mol. Neurobiol.* **42**, 829–846 (2022).
35. Cruz-Machado, S. D. S. Lipopolissacarídeo (LPS): ativador e regulador da transcrição gênica via fator de transcrição NFκB. *Rev. Biol.* **4**, 40–43 (2010).
36. Arya, P., Sharma, V., Singh, P., Thapliyal, S. & Sharma, M. Bacterial endotoxin-lipopolysaccharide role in inflammatory diseases: An overview. *Iran. J. Basic Med. Sci.* **28**, (2025).
37. Skrzypczak-Wiercioch, A. & Sałat, K. Lipopolysaccharide-Induced Model of Neuroinflammation: Mechanisms of Action, Research Application and Future Directions for Its Use. *Molecules* **27**, 5481 (2022).
38. Agrawal, S. *et al.* Brain autopsies of critically ill COVID-19 patients demonstrate heterogeneous profile of acute vascular injury, inflammation and age-linked chronic brain diseases. *Acta Neuropathol. Commun.* **10**, 186 (2022).
39. Pacheco-Herrero, M. *et al.* Elucidating the Neuropathologic Mechanisms of SARS-CoV-2 Infection. *Front. Neurol.* **12**, 660087 (2021).

40. Quincozes-Santos, A. *et al.* COVID-19 impacts the expression of molecular markers associated with neuropsychiatric disorders. *Brain Behav. Immun. - Health* **11**, 100196 (2021).
41. Solomon, T. Neurological infection with SARS-CoV-2 — the story so far. *Nat. Rev. Neurol.* **17**, 65–66 (2021).
42. Hingorani, K. S., Bhadola, S. & Cervantes-Arslanian, A. M. COVID-19 and the brain. *Trends Cardiovasc. Med.* **32**, 323–330 (2022).
43. Robinson-Agramonte, M. A. *et al.* Impact of SARS-CoV-2 on neuropsychiatric disorders. *World J. Psychiatry* **11**, 347–354 (2021).
44. Arrindell, J. *et al.* Vimentin is an important ACE2 co-receptor for SARS-CoV-2 in epithelial cells. *iScience* **25**, 105463 (2022).
45. Li, Z., Paulin, D., Lacolley, P., Coletti, D. & Agbulut, O. Vimentin as a target for the treatment of COVID-19. *BMJ Open Respir. Res.* **7**, e000623 (2020).
46. Couto, R. D. M. *et al.* Mapping vulnerability for increased COVID-19 susceptibility and worse outcomes: a scoping review. *Front. Public Health* **12**, 1432370 (2024).
47. Maison, D. P. *et al.* COVID-19 clinical presentation, management, and epidemiology: a concise compendium. *Front. Public Health* **13**, 1498445 (2025).
48. Monye, I. N., Makinde, M. T., Oseni, T. I. A., Adelowo, A. B. & Nyirenda, S. Covid-19 and Pre-Morbid Lifestyle-Related Risk Factors—A Review. *Health Serv. Insights* **16**, 11786329231215049 (2023).
49. Biswas, R. *et al.* Review of Associations of Diabetes and Insulin Resistance With Brain Health in Three Harmonised Cohort Studies of Ageing and Dementia. *Diabetes Metab. Res. Rev.* **41**, e70032 (2025).
50. Szablewski, L. Associations Between Diabetes Mellitus and Neurodegenerative Diseases. *Int. J. Mol. Sci.* **26**, 542 (2025).

51. Ashique, S. *et al.* A Critical Review on the Long-Term COVID-19 Impacts on Patients With Diabetes. *Am. J. Med.* **138**, 308–329 (2025).
52. Matviichuk, A. *et al.* Unveiling risk factors for post-COVID-19 syndrome development in people with type 2 diabetes. *Front. Endocrinol.* **15**, 1459171 (2024).
53. Soria Lopez, J. A., González, H. M. & Léger, G. C. Alzheimer's disease. in *Handbook of Clinical Neurology* vol. 167 231–255 (Elsevier, 2019).
54. Tiwari, S., Atluri, V., Kaushik, A., Yndart, A. & Nair, M. Alzheimer's disease: pathogenesis, diagnostics, and therapeutics. *Int. J. Nanomedicine* **Volume 14**, 5541–5554 (2019).
55. Lane, C. A., Hardy, J. & Schott, J. M. Alzheimer's disease. *Eur. J. Neurol.* **25**, 59–70 (2018).
56. Biasibetti, R. *et al.* Hippocampal changes in STZ-model of Alzheimer's disease are dependent on sex. *Behav. Brain Res.* **316**, 205–214 (2017).
57. Rodrigues, L. *et al.* Treadmill training restores spatial cognitive deficits and neurochemical alterations in the hippocampus of rats submitted to an intracerebroventricular administration of streptozotocin. *J. Neural Transm.* **117**, 1295–1305 (2010).
58. Demetrius, L. A., Magistretti, P. J. & Pellerin, L. Alzheimer's disease: the amyloid hypothesis and the Inverse Warburg effect. *Front. Physiol.* **5**, (2015).
59. Lista, S. *et al.* Biomarkers in Sporadic and Familial Alzheimer's Disease. *J. Alzheimers Dis.* **47**, 291–317 (2015).
60. Heinonen, O. *et al.* Loss of synaptophysin-like immunoreactivity in the hippocampal formation is an early phenomenon in alzheimer's disease. *Neuroscience* **64**, 375–384 (1995).

61. Sereniki, A. & Vital, M. A. B. F. A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos e farmacológicos. *Rev. Psiquiatr. Rio Gd. Sul* **30**, (2008).
62. Masters, C. L. *et al.* Alzheimer's disease. *Nat. Rev. Dis. Primer* **1**, 15056 (2015).
63. Calabrò, M., Rinaldi, C., Santoro, G., Crisafulli, C., & Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphofunctional Imaging, University of Messina, Italy. The biological pathways of Alzheimer disease: a review. *AIMS Neurosci.* **8**, 86–132 (2021).
64. Soria Lopez, J. A., González, H. M. & Léger, G. C. Alzheimer's disease. in *Handbook of Clinical Neurology* vol. 167 231–255 (Elsevier, 2019).
65. Wang, J., Gu, B. J., Masters, C. L. & Wang, Y.-J. A systemic view of Alzheimer disease — insights from amyloid- β metabolism beyond the brain. *Nat. Rev. Neurol.* **13**, 612–623 (2017).
66. Heneka, M. T. *et al.* Neuroinflammation in Alzheimer disease. *Nat. Rev. Immunol.* **25**, 321–352 (2025).
67. Rasmussen, J. & Langerman, H. Alzheimer's Disease – Why We Need Early Diagnosis. *Degener. Neurol. Neuromuscul. Dis.* **Volume 9**, 123–130 (2019).
68. Ribeiro, F. M., Camargos, E. R. D. S., Souza, L. C. D. & Teixeira, A. L. Animal models of neurodegenerative diseases. *Rev. Bras. Psiquiatr.* **35**, S82–S91 (2013).
69. Cohen, R. M. *et al.* A Transgenic Alzheimer Rat with Plaques, Tau Pathology, Behavioral Impairment, Oligomeric A β , and Frank Neuronal Loss. *J. Neurosci.* **33**, 6245–6256 (2013).
70. A. Armstrong, R. Risk factors for Alzheimer's disease. *Folia Neuropathol.* **57**, 87–105 (2019).

71. Kamatham, P. T., Shukla, R., Khatri, D. K. & Vora, L. K. Pathogenesis, diagnostics, and therapeutics for Alzheimer's disease: Breaking the memory barrier. *Ageing Res. Rev.* **101**, 102481 (2024).
72. A. Armstrong, R. Risk factors for Alzheimer's disease. *Folia Neuropathol.* **57**, 87–105 (2019).
73. Kim, K. & Choe, H. K. Role of hypothalamus in aging and its underlying cellular mechanisms. *Mech. Ageing Dev.* **177**, 74–79 (2019).
74. Yoo, S. & Blackshaw, S. Regulation and function of neurogenesis in the adult mammalian hypothalamus. *Prog. Neurobiol.* **170**, 53–66 (2018).
75. Harrison, L., Pfuhlmann, K., Schriever, S. C. & Pfluger, P. T. Profound weight loss induces reactive astrogliosis in the arcuate nucleus of obese mice. *Mol. Metab.* **24**, 149–155 (2019).
76. Partridge, L., Fuentealba, M. & Kennedy, B. K. The quest to slow ageing through drug discovery. *Nat. Rev. Drug Discov.* **19**, 513–532 (2020).
77. Partridge, L., Deelen, J. & Slagboom, P. E. Facing up to the global challenges of ageing. *Nature* **561**, 45–56 (2018).
78. Kim, K. & Choe, H. K. Role of hypothalamus in aging and its underlying cellular mechanisms. *Mech. Ageing Dev.* **177**, 74–79 (2019).
79. Fonseca-Alaniz, M. H., Takada, J., Alonso-Vale, M. I. C. & Lima, F. B. O tecido adiposo como centro regulador do metabolismo. *Arq. Bras. Endocrinol. Metabol.* **50**, 216–229 (2006).
80. Kaur, M., Sharma, S. & Kaur, G. Age-related impairments in neuronal plasticity markers and astrocytic GFAP and their reversal by late-onset short term dietary restriction. *Biogerontology* **9**, 441–454 (2008).

81. Genaro, P. D. S., Sarkis, K. S. & Martini, L. A. O efeito da restrição calórica na longevidade. *Arq. Bras. Endocrinol. Metabol.* **53**, 667–672 (2009).
82. McCAY, C. M., Crowell, M. P. & Maynakd, L. A. THE EFFECT OF RETARDED GROWTH UPON THE LENGTH OF LIFE SPAN AND UPON THE ULTIMATE BODY SIZE Â». (1935).
83. González, O., Tobia, C., Ebersole, J. & Novak, M. Caloric restriction and chronic inflammatory diseases: Caloric restriction and inflammation. *Oral Dis.* **18**, 16–31 (2012).
84. Langley, M. R., Triplet, E. M. & Scarisbrick, I. A. Dietary influence on central nervous system myelin production, injury, and regeneration. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Mol. Basis Dis.* **1866**, 165779 (2020).
85. González, O., Tobia, C., Ebersole, J. & Novak, M. Caloric restriction and chronic inflammatory diseases. *Oral Dis.* **18**, 16–31 (2012).
86. Speakman, J. R. & Mitchell, S. E. Caloric restriction. *Mol. Aspects Med.* **32**, 159–221 (2011).
87. Morgan, T. E., Wong, A. M. & Finch, C. E. Anti-Inflammatory Mechanisms of Dietary Restriction in Slowing Aging Processes. in *Interdisciplinary Topics in Gerontology* (eds Mobbs, C. V., Yen, K. & Hof, P. R.) 83–97 (KARGER, Basel, 2006). doi:10.1159/000096557.
88. Popov, A. *et al.* Caloric restriction triggers morphofunctional remodeling of astrocytes and enhances synaptic plasticity in the mouse hippocampus. *Cell Death Dis.* **11**, 208 (2020).
89. Bobermin, L. D. *et al.* Effect of metformin in hypothalamic astrocytes from an immunocompromised mice model. *Biochimie* S0300908424000804 (2024) doi:10.1016/j.biochi.2024.04.005.

90. Zanutto, C. *et al.* Glutamatergic Alterations in STZ-Induced Diabetic Rats Are Reversed by Exendin-4. *Mol. Neurobiol.* **56**, 3538–3551 (2019).
91. Tramontina, A. C. *et al.* The neuroprotective effect of two statins: simvastatin and pravastatin on a streptozotocin-induced model of Alzheimer's disease in rats. *J. Neural Transm.* **118**, 1641–1649 (2011).
92. He, Z. *et al.* Hydrophilic metformin and hydrophobic biguanides inhibit mitochondrial complex I by distinct mechanisms. *Nat. Struct. Mol. Biol.* <https://doi.org/10.1038/s41594-025-01710-6> (2025) doi:10.1038/s41594-025-01710-6.
93. Bailey, C. J. Metformin: historical overview. *Diabetologia* **60**, 1566–1576 (2017).
94. Gonçalves, C.-A. *et al.* Why antidiabetic drugs are potentially neuroprotective during the Sars-CoV-2 pandemic: The focus on astroglial UPR and calcium-binding proteins. *Front. Cell. Neurosci.* **16**, 905218 (2022).
95. Varghese, E., Samuel, S. M., Liskova, A., Kubatka, P. & Büsselberg, D. Diabetes and coronavirus (SARS-CoV-2): Molecular mechanism of Metformin intervention and the scientific basis of drug repurposing. *PLOS Pathog.* **17**, e1009634 (2021).
96. Zhang, P., Konja, D., Zhang, Y. & Wang, Y. Communications between Mitochondria and Endoplasmic Reticulum in the Regulation of Metabolic Homeostasis. *Cells* **10**, 2195 (2021).
97. Hosseini, Y. *et al.* NLRP3 inflammasomes pathway: a key target for Metformin. *Inflammopharmacology* <https://doi.org/10.1007/s10787-025-01702-4> (2025) doi:10.1007/s10787-025-01702-4.
98. Vizuite, A. F. K. *et al.* A Mechanism of Action of Metformin in the Brain: Prevention of Methylglyoxal-Induced Glutamatergic Impairment in Acute Hippocampal Slices.

- Mol. Neurobiol.* <https://doi.org/10.1007/s12035-023-03774-1> (2023)
doi:10.1007/s12035-023-03774-1.
99. Ramanathan, R. *et al.* Investigation into the ANTI-INFLAMMATORY properties of metformin in intervertebral disc cells. *JOR SPINE* **5**, e1197 (2022).
 100. Zhao, B., Wang, X., Zheng, J., Wang, H. & Liu, J. Effects of metformin treatment on glioma-induced brain edema. (2016).
 101. Shi, B., Hu, X., He, H. & Fang, W. Metformin suppresses breast cancer growth via inhibition of cyclooxygenase-2. *Oncol. Lett.* **22**, 615 (2021).
 102. Zhu, L., Yang, K., Ren, Z., Yin, D. & Zhou, Y. Metformin as anticancer agent and adjuvant in cancer combination therapy: Current progress and future prospect. *Transl. Oncol.* **44**, 101945 (2024).
 103. Gianfredi, V. *et al.* Aging, longevity, and healthy aging: the public health approach. *Aging Clin. Exp. Res.* **37**, 125 (2025).
 104. Hou, Y. *et al.* Ageing as a risk factor for neurodegenerative disease. *Nat. Rev. Neurol.* **15**, 565–581 (2019).
 105. Pieren, D. K. J., Boer, M. C. & De Wit, J. The adaptive immune system in early life: The shift makes it count. *Front. Immunol.* **13**, 1031924 (2022).
 106. Slotnick, S. D. The hippocampus and long-term memory. *Cogn. Neurosci.* **13**, 113–114 (2022).
 107. Zagmutt, S. *et al.* Redefining the timeline: a three-phase framework of hypothalamic microinflammation in metabolic disease. *Rev. Endocr. Metab. Disord.* <https://doi.org/10.1007/s11154-025-09992-3> (2025) doi:10.1007/s11154-025-09992-3.
 108. Bettio, L. E. B., Rajendran, L. & Gil-Mohapel, J. The effects of aging in the hippocampus and cognitive decline. *Neurosci. Biobehav. Rev.* **79**, 66–86 (2017).

109. Maalouf, M., Rho, J. M. & Mattson, M. P. The neuroprotective properties of calorie restriction, the ketogenic diet, and ketone bodies. *Brain Res. Rev.* **59**, 293–315 (2009).
110. Popov, A. *et al.* Caloric restriction triggers morphofunctional remodeling of astrocytes and enhances synaptic plasticity in the mouse hippocampus. *Cell Death Dis.* **11**, 208 (2020).
111. Lalo, U., Bogdanov, A. & Pankratov, Y. Diversity of Astroglial Effects on Aging- and Experience-Related Cortical Metaplasticity. *Front. Mol. Neurosci.* **11**, 239 (2018).
112. Lalo, U., Bogdanov, A. & Pankratov, Y. Age- and Experience-Related Plasticity of ATP-Mediated Signaling in the Neocortex. *Front. Cell. Neurosci.* **13**, 242 (2019).
113. Xu, C. *et al.* TNF α and IFN γ rapidly activate PI3K-AKT signaling to drive glycolysis that confers mesenchymal stem cells enhanced anti-inflammatory property. *Stem Cell Res. Ther.* **13**, 491 (2022).
114. Tweedell, A. *et al.* Metabolic response to endotoxin in vivo in the conscious mouse: role of interleukin-6. *Metabolism* **60**, 92–98 (2011).
115. Salman, M. M. *et al.* Emerging roles for dynamic aquaporin-4 subcellular relocalization in CNS water homeostasis. *Brain* **145**, 64–75 (2022).
116. Lan, Y.-L., Fang, D.-Y., Zhao, J., Ma, T.-H. & Li, S. A research update on the potential roles of aquaporin 4 in neuroinflammation. *Acta Neurol. Belg.* **116**, 127–134 (2016).
117. Lu, H., Ai, L. & Zhang, B. TNF- α induces AQP4 overexpression in astrocytes through the NF- κ B pathway causing cellular edema and apoptosis. *Biosci. Rep.* **42**, BSR20212224 (2022).

118. Kong, J. *et al.* TGN-020 ameliorates motor dysfunction post-spinal cord injury via enhancing astrocyte autophagy and mitigating inflammation by activating AQP4/PPAR- γ /mTOR pathway. *Exp. Neurol.* **382**, 114975 (2024).
119. Bobermin, L. D., Roppa, R. H. A., Gonçalves, C.-A. & Quincozes-Santos, A. Ammonia-Induced Glial-Inflammaging. *Mol. Neurobiol.* **57**, 3552–3567 (2020).
120. Xu, C. *et al.* Restoration of aquaporin-4 polarization in the spinal glymphatic system by metformin in rats with painful diabetic neuropathy. *NeuroReport* **34**, 190–197 (2023).
121. Li, L., Acioglu, C., Heary, R. F. & Elkabes, S. Role of astroglial toll-like receptors (TLRs) in central nervous system infections, injury and neurodegenerative diseases. *Brain. Behav. Immun.* **91**, 740–755 (2021).
122. Domingues, R., Lippi, A., Setz, C., Outeiro, T. F. & Krisko, A. SARS-CoV-2, immunosenescence and inflammaging: partners in the COVID-19 crime. *Aging* **12**, 18778–18789 (2020).
123. Schultheiß, C. *et al.* The IL-1 β , IL-6, and TNF cytokine triad is associated with post-acute sequelae of COVID-19. *Cell Rep. Med.* **3**, 100663 (2022).
124. Tang, N., Ford, J. M., Dal Bon, K. & Pulliam, L. Chronic Inflammation and Altered Immune Responses in LongCOVID Associate with Neurological Manifestations and Accelerated Aging. *Cells* **14**, 1875 (2025).
125. Labarta-Bajo, L. & Allen, N. J. Astrocytes in aging. *Neuron* **113**, 109–126 (2025).
126. Kozareva, V. *et al.* A transcriptomic atlas of mouse cerebellar cortex comprehensively defines cell types. *Nature* **598**, 214–219 (2021).
127. Chai, H. *et al.* Neural Circuit-Specialized Astrocytes: Transcriptomic, Proteomic, Morphological, and Functional Evidence. *Neuron* **95**, 531-549.e9 (2017).

128. Sadick, J. S. *et al.* Astrocytes and oligodendrocytes undergo subtype-specific transcriptional changes in Alzheimer's disease. *Neuron* **110**, 1788-1805.e10 (2022).
129. Hajdarovic, K. H. *et al.* Single-cell analysis of the aging female mouse hypothalamus. *Nat. Aging* **2**, 662–678 (2022).
130. Allen, W. E., Blosser, T. R., Sullivan, Z. A., Dulac, C. & Zhuang, X. Molecular and spatial signatures of mouse brain aging at single-cell resolution. *Cell* **186**, 194-208.e18 (2023).
131. Guo, Q. *et al.* NF- κ B in biology and targeted therapy: new insights and translational implications. *Signal Transduct. Target. Ther.* **9**, 53 (2024).
132. Blázquez, E. *et al.* Significance of Brain Glucose Hypometabolism, Altered Insulin Signal Transduction, and Insulin Resistance in Several Neurological Diseases. *Front. Endocrinol.* **13**, 873301 (2022).
133. Kothari, V. *et al.* High fat diet induces brain insulin resistance and cognitive impairment in mice. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Mol. Basis Dis.* **1863**, 499–508 (2017).
134. Parisi, M. M. *et al.* Immunosenescence Induced by Plasma from Individuals with Obesity Caused Cell Signaling Dysfunction and Inflammation. *Obesity* **25**, 1523–1531 (2017).
135. Fu, Y. *et al.* Immunosenescence: signaling pathways, diseases and therapeutic targets. *Signal Transduct. Target. Ther.* **10**, 250 (2025).
136. Stojanovic, B. *et al.* Oxidative Stress-Driven Cellular Senescence: Mechanistic Crosstalk and Therapeutic Horizons. *Antioxidants* **14**, 987 (2025).

137. Wadan, A.-H. S. *et al.* Mitochondrial dysfunction as a key player in aggravating periodontitis among diabetic patients: review of the current scope of knowledge. *Naunyn. Schmiedeberg's Arch. Pharmacol.* **398**, 13173–13204 (2025).
138. R. McDonald, J., K. Finck, B., M. McIntosh, L. & E. Wilson, S. Anti-Inflammatory Approaches that Target the Chemokine Network. *Recent Pat. Inflamm. Allergy Drug Discov.* **5**, 1–16 (2011).
139. Donato, R. *et al.* S100B's double life: Intracellular regulator and extracellular signal. *Biochim. Biophys. Acta BBA - Mol. Cell Res.* **1793**, 1008–1022 (2009).
140. Birch, J. & Gil, J. Senescence and the SASP: many therapeutic avenues. *Genes Dev.* **34**, 1565–1576 (2020).
141. Kumari, R. & Jat, P. Mechanisms of Cellular Senescence: Cell Cycle Arrest and Senescence Associated Secretory Phenotype. *Front. Cell Dev. Biol.* **9**, 645593 (2021).
142. Douglass, J. D., Dorfman, M. D. & Thaler, J. P. Glia: silent partners in energy homeostasis and obesity pathogenesis. *Diabetologia* **60**, 226–236 (2017).
143. Ribeiro, R. T. *et al.* Protective effects of the PPAR agonist bezafibrate against disruption of redox and energy homeostasis, neuronal death, astroglial reactivity, and neuroinflammation induced in vivo by D-2-hydroxyglutaric acid in rat brain. *Eur. J. Pharmacol.* **987**, 177186 (2025).
144. Abu Shelbayeh, O., Arroum, T., Morris, S. & Busch, K. B. PGC-1 α Is a Master Regulator of Mitochondrial Lifecycle and ROS Stress Response. *Antioxidants* **12**, 1075 (2023).
145. Oliveira, M. C. D. & Schoffen, J. P. F. Oxidative stress action in cellular aging. *Braz. Arch. Biol. Technol.* **53**, 1333–1342 (2010).

146. Brezolin, É. C. *et al.* Astrocyte dysfunction alters GABAergic communication and ammonia metabolism in the streptozotocin-induced sporadic Alzheimer's disease model. *J. Alzheimers Dis. Rep.* **8**, 1381–1393 (2024).
147. Ghemrawi, R., Battaglia-Hsu, S.-F. & Arnold, C. Endoplasmic Reticulum Stress in Metabolic Disorders. *Cells* **7**, 63 (2018).
148. Schultz, B. *et al.* Sex-Dependent Changes in the Gene Expression of UPR-Associated Calcium-Binding Proteins in the STZ-Induced Model of Alzheimer's Disease. *Mol. Neurobiol.* <https://doi.org/10.1007/s12035-025-05046-6> (2025) doi:10.1007/s12035-025-05046-6.
149. Bahar, E., Kim, H. & Yoon, H. ER Stress-Mediated Signaling: Action Potential and Ca²⁺ as Key Players. *Int. J. Mol. Sci.* **17**, 1558 (2016).
150. Zhang, H. *et al.* The role of cellular senescence in metabolic diseases and the potential for senotherapeutic interventions. *Front. Cell Dev. Biol.* **11**, 1276707 (2023).
151. Justice, J. N. *et al.* Caloric Restriction Intervention Alters Specific Circulating Biomarkers of the Senescence-Associated Secretome in Middle-Aged and Older Adults With Obesity and Prediabetes in an 18-Week Randomized Controlled Trial. *J. Gerontol. Ser. A* **79**, glad214 (2024).
152. Ishaq, A., Dufour, D., Cameron, K., Von Zglinicki, T. & Saretzki, G. Metabolic memory of dietary restriction ameliorates DNA damage and adipocyte size in mouse visceral adipose tissue. *Exp. Gerontol.* **113**, 228–236 (2018).
153. Urlandini, L. *et al.* Calorie-restriction treatment mitigates the aging in rat liver model. *Biogerontology* **26**, 108 (2025).

154. Darvishzadeh Mahani, F. *et al.* Caloric and time restriction diets improve acute kidney injury in experimental menopausal rats: role of silent information regulator 2 homolog 1 and transforming growth factor beta 1. *Mol. Biol. Rep.* **51**, 812 (2024).
155. Atalay, B. *et al.* Neurodegeneration: Effects of calorie restriction on the brain sirtuin protein levels. *Behav. Brain Res.* **476**, 115258 (2025).
156. Justice, J. N. *et al.* Cellular Senescence Biomarker p16INK4a+ Cell Burden in Thigh Adipose is Associated With Poor Physical Function in Older Women. *J. Gerontol. Ser. A* **73**, 939–945 (2018).
157. Li, X. *et al.* Inflammation and aging: signaling pathways and intervention therapies. *Signal Transduct. Target. Ther.* **8**, 239 (2023).
158. Fulop, T. *et al.* Immunosenescence and Inflamm-Aging As Two Sides of the Same Coin: Friends or Foes? *Front. Immunol.* **8**, 1960 (2018).
159. Upadhyay, P., Suhail, A., Khanal, P. & Kumar, S. Mechanistic insights and biomarker discovery in immune cell aging and age-associated diseases. *Front. Immunol.* **16**, 1637191 (2025).
160. Cezar, C. D. *et al.* Accelerated T-cell senescence and persistent inflammation in older adults with rheumatoid arthritis. *Int. Immunopharmacol.* **165**, 115518 (2025).
161. Kwon, H. S. & Koh, S.-H. Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes. *Transl. Neurodegener.* **9**, 42 (2020).
162. Knezovic, A. *et al.* Staging of cognitive deficits and neuropathological and ultrastructural changes in streptozotocin-induced rat model of Alzheimer's disease. *J. Neural Transm.* **122**, 577–592 (2015).